

ВІДОМОСТІ
про самооцінювання освітньої програми

Заклад вищої освіти	Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України
Освітня програма	57009 Матеріалознавство та обробка металів
Рівень вищої освіти	Доктор філософії
Спеціальність	132 Матеріалознавство

Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.

Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного агентства – <https://naqa.gov.ua/>

Використані скорочення:

ID	ідентифікатор
ВСП	відокремлений структурний підрозділ
ЄДЕБО	Єдина державна електронна база з питань освіти
ЄКТС	Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система
ЗВО	заклад вищої освіти
ОП	освітня програма

Загальні відомості

1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)

Реєстраційний номер ЗВО у ЄДЕБО	4114
Повна назва ЗВО	Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова Національної академії наук України
Ідентифікаційний код ЗВО	00190294
ПІБ керівника ЗВО	Бабаченко Олександр Іванович
Посилання на офіційний веб-сайт ЗВО	

2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб'єктів освітньої діяльності ЄДЕБО

<https://registry.edbo.gov.ua/university/4114>

3. Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію

ID освітньої програми в ЄДЕБО	57009
Назва ОП	Матеріалознавство та обробка металів
Галузь знань	13 Механічна інженерія
Спеціальність	132 Матеріалознавство
Спеціалізація (за наявності)	<i>відсутня</i>
Рівень вищої освіти	Доктор філософії
Тип освітньої програми	Освітньо-наукова
Вступ на освітню програму здійснюється на основі ступеня (рівня)	Магістр (ОКР «спеціаліст»)
Структурний підрозділ (кафедра або інший підрозділ), відповідальний за реалізацію ОП	Відділ фізико-хімічних проблем металургійних процесів, відділ фізико-технічних проблем металургії сталі, відділ проблем деформаційно-термічної обробки конструкційних сталей, відділ термічної обробки металу для машинобудування, відділ позапічної обробки чавуну
Інші навчальні структурні підрозділи (кафедра або інші підрозділи), залучені до реалізації ОП	Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України, Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України
Місце (адреса) провадження освітньої діяльності за ОП	Дніпропетровська область, Дніпро, Соборний р-н, площа Академіка Стародубова, 1; поштовий індекс: 49107
Освітня програма передбачає присвоєння професійної кваліфікації	<i>не передбачає</i>
Професійна кваліфікація, яка присвоюється за ОП (за наявності)	<i>відсутня</i>
Мова (мови) викладання	Українська
ID гаранта ОП у ЄДЕБО	410369
ПІБ гаранта ОП	Парусов Едуард Володимирович
Посада гаранта ОП	завідувач відділу термічної обробки металу для машинобудування
Корпоративна електронна адреса гаранта ОП	office.isi@nas.gov.ua
Контактний телефон гаранта ОП	+38(050)-453-46-93
Додатковий телефон гаранта ОП	<i>відсутній</i>

Форми здобуття освіти на ОП	Термін навчання
очна денна	4 р. 0 міс.

4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження

У різні періоди в Інституті діяли аспірантура та докторантура за напрямками металознавства, деформаційної та термічної обробки металів, металургії сталі та сплавів. За цей час підготовлено сотні кандидатів і десятки докторів технічних наук, які стали відомими науковцями, керівниками виробництв і викладачами провідних університетів. Формування наукової школи Інституту пов'язане з діяльністю видатних учених – академіків Свечникова В.Н., Стародубова К.Ф., Буніна К.П., член-кореспондента АН УРСР Францевича І.М. та інших, під керівництвом яких розвивалися напрями з термодинаміки та кінетики умов отримання металів, дослідження структури та властивостей сталей і сплавів, вдосконалення технологій обробки металів.

У 2023 році традиції підготовки наукових кадрів отримали новий розвиток із розробленням освітньо-наукової програми (ОНП) зі спеціальності 132 «Матеріалознавство», гарантом якої була вчений секретар інституту, д.т.н., ст. докл. Кононенко Ганна Андріївна. Програма враховує сучасні тенденції розвитку науки про матеріали та технології, орієнтована на системний підхід до вирішення актуальних проблем виробництва та обробки матеріалів. Вона охоплює питання вдосконалення складу й структури металевих матеріалів, розроблення нових технологій обробки металів, впровадження інноваційних методів контролю якості металопродукції та підвищення довговічності металовиробів.

Згідно з ліцензією на провадження освітньої діяльності (наказ МОН України від 29.03.2022 №56-л, <https://isi.gov.ua/training/postgraduate/license>), ІЧМ має ліцензований обсяг 2 особи на рік. Започаткування діяльності Інституту як навчального закладу стало перехідним моментом до сучасних європейських стандартів підготовки науковців, поєднання багаторічного досвіду Інституту з інноваційними освітніми підходами. Інститут активно співпрацює з провідними закладами освіти та науковими установами – Дніпровським державним університетом науки і технологій, НТУ «Дніпровська політехніка», Запорізьким національним університетом, Дніпровським національним університетом ім. О. Гончара, Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Інститутом монокристалів НАН України. Аспіранти залучаються до спільних досліджень на промислових підприємствах – ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ПРАТ «Камет-Сталь», ПРАТ «Запоріжсталь» тощо, що сприяє формуванню практичних компетентностей.

З 2025 року гарантом ОНП зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» призначено д.т.н., ст. наук. співр. Парусова Едуарда Володимировича, який продовжує традиції наукової школи Інституту, приділяючи увагу прикладним дослідженням, міжнародній співпраці та підвищенню конкурентоспроможності випускників. Сьогодні ІЧМ залишається одним із провідних центрів підготовки наукових кадрів у галузі матеріалознавства для масового виробництва металопродукції, поєднуючи потужну наукову базу, сучасну інфраструктуру та тісні зв'язки з промисловістю. Інститут забезпечує формування нового покоління дослідників, здатних створювати інноваційні матеріали й технології, та відіграє ключову роль у розвитку наукового потенціалу України.

5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного навчального року у розрізі форм здобуття освіти та ліцензійний обсяг за ОП

Рік навчання	Навчальний рік, у якому відбувся набір здобувачів відповідного року навчання	Обсяг набору на ОП у відповідному навчальному році	Контингент студентів на відповідному році навчання станом на 1 жовтня поточного навчального року	У тому числі іноземців
			ОД	ОД
1 курс	2025 - 2026	2	0	0
2 курс	2024 - 2025	2	2	0
3 курс	2023 - 2024	2	1	0
4 курс	2022 - 2023	2	2	0

Умовні позначення: ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – дуальна.

6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

Рівень вищої освіти	Інформація про освітні програми
початковий рівень (короткий цикл)	програми відсутні
перший (бакалаврський) рівень	програми відсутні
другий (магістерський) рівень	програми відсутні
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий)	57009 Матеріалознавство та обробка металів

рівень	
--------	--

7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про самооцінювання, кв. м.

	Загальна площа	Навчальна площа
Усі приміщення ЗВО	30384	1960
Власні приміщення ЗВО (на праві власності, господарського відання або оперативного управління)	30384	1960
Приміщення, які використовуються на іншому праві, ніж право власності, господарського відання або оперативного управління (оренда, безоплатне користування тощо)	0	0
Приміщення, здані в оренду	464	0

Примітка. Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

- ☐ щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
- ☐ щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

8. Документи щодо ОП

Документ	Назва файла	Хеш файла
Освітня програма	<i>ОНП_132_2024_2025.pdf</i>	jsdW2otY4K4Dhko/wSxi9Cp/mt2O2N++jP9jA86EIAI=
Навчальний план за ОП	<i>132 Навчальний план 2024-2025 (3).pdf</i>	pS5u/1BK5MV54M816nzeoAK/Q6yUT1vCvy7PsU6FOCo=
Матеріали від ЗВО: пропозиції та рекомендації від роботодавців, таблиця відповідності публікацій наукових керівників напрямам (тематикам) досліджень аспірантів (для ОП третього рівня освіти)	<i>Відповідність_керівників_та_аспірантів.pdf</i>	JWgjMbx8QZSCJcdfJFds81ldDMvJo/gF1kPd5WJ+dNk=
Матеріали від ЗВО: пропозиції та рекомендації від роботодавців, таблиця відповідності публікацій наукових керівників напрямам (тематикам) досліджень аспірантів (для ОП третього рівня освіти)	<i>відгук-132-1.pdf</i>	azB19ZP/MbwovD7CeKIVojgtMegfk7wDVcNxOdTYZBo=
Матеріали від ЗВО: пропозиції та рекомендації від роботодавців, таблиця відповідності публікацій наукових керівників напрямам (тематикам) досліджень аспірантів (для ОП третього рівня освіти)	<i>відгук-132-2.pdf</i>	7AD/eQvJAaUPGfvJnjzNymQlCALUzV2xW1cRckGbCxI=
Матеріали від ЗВО: пропозиції та рекомендації від роботодавців, таблиця відповідності публікацій наукових керівників напрямам (тематикам) досліджень аспірантів (для ОП третього рівня освіти)	<i>Відгук-132-3.pdf</i>	QlAIVzdjUYYYooXJLdCY41UboXNTHF+vUBaiWN4d+BBw=

1. Проектування освітньої програми

Чи освітня програма дає можливість досягти результатів навчання, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти? Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам Національної рамки кваліфікацій для

відповідного кваліфікаційного рівня?

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти наразі відсутній. У зв'язку з цим, програмні результати навчання освітньо-наукової програми сформовано відповідно до вимог Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», а також Національної рамки кваліфікацій України (НРК) для 8 кваліфікаційного рівня.

Програмні результати навчання забезпечують набуття системних і передових знань у галузі матеріалознавства, глибоке розуміння методології наукових досліджень, сучасних теорій, процесів формування структури та властивостей матеріалів, що відповідає дескрипторам НРК щодо продукування нових знань.

Результати навчання орієнтовані на формування здатності самостійно розв'язувати складні, міждисциплінарні наукові та прикладні проблеми в умовах невизначеності, планувати й виконувати оригінальні наукові дослідження, застосовувати сучасні експериментальні, аналітичні та цифрові методи.

Програмою передбачено розвиток академічної та професійної комунікації державною й іноземними мовами, представлення та обговорення результатів наукових досліджень у фаховому середовищі.

Автономія та відповідальність здобувачів забезпечуються через готовність до самостійної наукової та науково-педагогічної діяльності, прийняття відповідальних рішень і керівництва науковими проектами, що повністю відповідає вимогам 8 рівня НРК.

Таким чином, освітньо-наукова програма забезпечує досягнення програмних результатів навчання, узгоджених із Національною рамкою кваліфікацій для підготовки докторів філософії.

Чи зміст освітньої програми враховує вимоги відповідних професійних стандартів (за наявності)?

Професійний стандарт відсутній.

Чи мета освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням потреб заінтересованих сторін (стейкхолдерів)?

- здобувачі вищої освіти та випускники програми

Мета освітньо-наукової програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням потреб здобувачів і випускників у здобутті глибоких теоретичних знань, практичних навичок і дослідницьких компетентностей, необхідних для професійного та наукового зростання. Освітній процес забезпечується висококваліфікованими науковими співробітниками ІЧМ. Здобувачі мають доступ до сучасного науково-дослідного обладнання, бібліотечних та інформаційних ресурсів, а також можливість отримувати фахові консультації. Поєднання навчання з роботою за сумісництвом у наукових підрозділах або на підприємствах сприяє практичній реалізації результатів навчання та підготовці якісної дисертаційної роботи. В Інституті здобувачі залучені до робочої групи із забезпечення якості освітньої програми (<https://surl.li/kbtsjz>) та приймали участь у оновленні та розробленні програми.

- роботодавці

Мета та результати навчання сформовані з урахуванням потреб роботодавців у фахівцях, здатних розв'язувати складні наукові й прикладні завдання у сфері матеріалознавства чорних металів. Випускники аспірантури ІЧМ володіють сучасними методами досліджень, практичними навичками та здатністю до самостійної наукової діяльності. Значна частина випускників після завершення навчання продовжує працювати в Інституті, що забезпечує кадрове оновлення, спадкоємність і розвиток наукових шкіл. Також є приклади роботи випускників у закладах вищої освіти за сумісництвом та основним місцем роботи (Парусов Е.В. – професор кафедри Технології металів та матеріалознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 2023-2024 н.р. за сумісництвом, Балаханова Т.В. – доцент кафедри Матеріалознавства та обробки металів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури у 2024-2025 н.р. за сумісництвом, Кононенко Г.А. – професор кафедри Конструювання, технічної естетики та дизайну НТУ Дніпровська політехніка, Чуйко І.М. – доцент кафедри Матеріалознавства та обробки матеріалів Українського державного університету науки і технологій у 2023-2024 н.р. за сумісництвом).

- академічна спільнота

Освітня програма орієнтована на інтеграцію здобувачів у вітчизняний і міжнародний науковий простір. У процесі навчання аспіранти готують наукові публікації, беруть участь у конференціях, наукових семінарах, засіданнях Вченої ради та науково-дослідних роботах, в тому числі міжнародних. Це сприяє розвитку академічної культури, обміну науковими ідеями та підвищенню рівня наукових досліджень у галузі матеріалознавства.

- інші стейкхолдери

Під час формування мети та результатів навчання враховуються пропозиції й консультації представників інших наукових установ, промислових підприємств і закладів вищої освіти. Така взаємодія забезпечує актуальність освітньої програми, її відповідність сучасним викликам науки та потребам реального сектору економіки. Наприклад, під час обговорення з д.т.н., проф. Саніним А.Ф. та д.т.н. проф. Лаухіним Д.В., які є розробниками стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Матеріалознавство» на другому рівні (магістр), отримано відгуки та пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми у контексті уточнення та узагальнення компетентностей та результатів навчання.

Чи мета освітньої програми відповідає місії та стратегії закладу вищої освіти?

Мета освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» повністю відповідає місії, статутним завданням та стратегії розвитку (<https://isi.gov.ua/about/strategy>) Інституту чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України. Цілі програми сформульовані відповідно до положень Статуту Інституту та загальної концепції його діяльності, затвердженої Постановою Президії НАН України № 247 від 14.12.2005 р.

Згідно з визначеними стратегічними пріоритетами діяльності Інституту, основними завданнями є проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі металургії з метою одержання нових наукових знань та їх практичного використання. Пріоритетними напрямками є фізико-хімія та термодинаміка багатоконпонентних металевих систем, наукові основи формоутворення та управління структурою і властивостями залізобуглецевих сплавів, а також розроблення нових технологій, обладнання і систем управління у виробництві чавуну, сталі та прокату.

Відповідно до зазначених напрямів мета освітньо-наукової програми спрямована на підготовку висококваліфікованих наукових кадрів ступеня доктора філософії шляхом інтеграції освітнього процесу, науково-дослідної та виробничої діяльності. Реалізація програми забезпечує формування компетентностей, необхідних для виконання оригінальних досліджень, результати яких мають теоретичну й практичну цінність та є конкурентоспроможними на національному й міжнародному рівнях.

Чи мета освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку науки і спеціальності?

Мета ОНП та програмні результати навчання визначаються з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки, спеціальності та потреб національного і міжнародного ринку праці. Освітньо-наукова програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими знаннями з матеріалознавства та сучасними методами наукових досліджень, здатні аналізувати, систематизувати й інтерпретувати отримані наукові результати. Програмні результати навчання передбачають формування навичок користування спеціалізованим програмним забезпеченням (TermoCalc, ImageJ, Q-form, MathCad, GomCorrelate, AxioVision), інформаційно-аналітичної обробки даних (Gephi, VOSviewer), патентно-інформаційного пошуку, академічного письма та комунікації іноземними мовами, що відповідає світовим вимогам до підготовки докторів філософії. Здобувачі залучаються до виконання наукових проєктів, участі у міжнародних дослідженнях та публікації результатів у фахових наукових виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних.

Напрями підготовки фахівців за програмою узгоджуються з ключовими положеннями Програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України та коригуються відповідно до завдань Програми відновлення та розвитку чорної металургії в Україні. В умовах скорочення виробничих потужностей, енергетичних та логістичних викликів, особлива увага приділяється питанням ресурсо- та енергоефективності, розробці матеріалів-замінників, впровадженню інноваційних технологій і адаптації вітчизняної металургійної продукції до вимог Європейського Союзу.

Чи мета освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням тенденцій розвитку ринку праці, галузевого та регіонального контексту?

Мета освітньо-наукової програми та програмні результати навчання сформовані з урахуванням сучасних тенденцій розвитку ринку праці, галузевого та регіонального контексту, а також стратегічних орієнтирів інтеграції України до Європейського дослідницького та освітнього простору. ІЧМ як провідна науково-дослідна установа у сфері чорної металургії здійснює підготовку наукових кадрів, здатних забезпечити інноваційний розвиток і післявоєнне відновлення металургійної галузі України.

Цілі та результати навчання ОНП враховують актуальні виклики галузі, зокрема необхідність підвищення автоматизації та цифровізації контролю технологічних параметрів, розроблення ефективних раціональних систем легування, впровадження сучасних технологій обробки металів і приведення продукції у відповідність до вимог стандартів Європейського Союзу. Особлива увага приділяється формуванню здатності працювати в умовах технологічних, енергетичних і логістичних обмежень.

Інститут є співзасновником наукової секції «Металургія» Придніпровського наукового центру НАН і МОН України, що об'єднує наукові та виробничі напрями від аглодоменного і сталеплавильного до металознавства, термічної обробки та металургійного машинобудування. Багаторічна співпраця з провідними підприємствами Придніпровського регіону та участь у спільних науково-технічних проєктах забезпечують практичну спрямованість програми, її відповідність регіональним потребам та конкурентоспроможність випускників на національному й європейському ринку праці.

Чи мета освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням досвіду аналогічних вітчизняних освітніх програм?

Мета освітньо-наукової програми та програмні результати навчання визначалися з урахуванням досвіду реалізації аналогічних вітчизняних освітніх і освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» та спорідненими спеціальностями. У процесі розроблення ОНП було вивчено та проаналізовано практики підготовки аспірантів у провідних закладах вищої освіти та наукових установах України, зокрема Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, Дніпровського державного технічного університету, Українського державного університету науки і технологій, Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України, Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України.

Під час аналізу було розглянуто структуру освітньої складової програм, обсяг і наповнення загальнонаукових, філософських та професійних дисциплін, організацію науково-дослідної роботи аспірантів, підходи до формування

програмних результатів навчання та компетентностей. Зокрема, досвід Дніпровського національного університету ім. О. Гончара та Українського державного університету науки і технологій було враховано під час формування циклу загальнонаукової підготовки з акцентом на методологію наукових досліджень, інформаційні технології та академічне письмо, що відображено у відповідних освітніх компонентах ОНП ІЧМ.

Практики Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України та Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України стали підґрунтям для посилення науково-дослідної складової програми, орієнтації на виконання оригінальних прикладних і фундаментальних досліджень, тісної інтеграції освітнього процесу з науковими тематиками відділів Інституту та залучення аспірантів до виконання держбюджетних і договірних наукових проєктів.

Досвід Українського державного університету науки і технологій та Дніпровського державного технічного університету враховано під час формування фахових дисциплін і дисциплін за вибором здобувачів, що дозволяє індивідуалізувати освітню траєкторію аспірантів з урахуванням тематики дисертаційних досліджень і потреб ринку праці. Також було враховано підходи цих закладів до організації науково-педагогічної практики як важливого елементу підготовки майбутніх науково-педагогічних кадрів.

Аналіз переліків нормативних документів, форм атестації та вимог до публікаційної активності аспірантів у зазначених установах сприяв узгодженню програмних результатів навчання ОНП з національними вимогами до підготовки докторів філософії та кращими вітчизняними практиками. Отже, мета та програмні результати навчання освітньо-наукової програми сформовані на засадах системного врахування досвіду провідних закладів вищої освіти і наукових установ України, що забезпечує її академічну обґрунтованість, наукову спрямованість і відповідність сучасним вимогам підготовки наукових кадрів.

Чи мета освітньої програми та програмні результати навчання визначаються з урахуванням досвіду аналогічних іноземних освітніх програм?

Мета освітньо-наукової програми та програмні результати навчання сформовані з урахуванням досвіду реалізації аналогічних іноземних освітніх програм підготовки докторів філософії у сфері матеріалознавства, металургії та інженерії матеріалів. Під час розроблення ОНП було проаналізовано підходи провідних університетів і наукових центрів країн Європейського Союзу та інших держав із розвинутою металургійною галуззю, зокрема освітні програми з Materials Science and Engineering, Metallurgy, Advanced Materials, що реалізуються в технічних університетах Німеччини, Польщі, Чехії, Словаччини, Франції та Італії (наприклад, University of Notre Dame: <https://mse.nd.edu/about/>; Strojnícka fakulta STU v Bratislave: <https://www.studujstrojarinu.sk/studijne-programy/strojarske-technologie-a-materialy/>; Institut Polytechnique de Paris: <https://www.ip-paris.fr/en/education/phd-track/phd-track-advanced-materials>).

Під час формування мети програми враховано європейську модель підготовки докторів філософії, орієнтовану на інтеграцію освітньої та дослідницької складових, індивідуальну освітню траєкторію здобувача, раннє залучення до виконання наукових проєктів і публікації результатів у міжнародних рецензованих виданнях. Відповідно до цього, в ОНП ІЧМ посилено науково-дослідницьку складову, передбачено формування здатності до самостійного планування та реалізації оригінальних досліджень, критичного аналізу сучасних наукових концепцій і міждисциплінарної інтеграції.

Програмні результати навчання сформульовані з урахуванням підходів Європейської рамки кваліфікацій (EQF-LLL) та Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (QF-EHEA), що відображається у вимогах до рівня автономності, відповідальності та академічної доброчесності здобувачів. В ОНП враховано досвід іноземних програм щодо обов'язкового опанування сучасних методів експериментальних і аналітичних досліджень, цифрових інструментів обробки даних, академічного письма англійською мовою, а також знань у сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Окрему увагу приділено практикам міжнародної академічної мобільності та наукового стажування, що є характерними для іноземних PhD-програм. Освітньо-наукова програма передбачає можливість участі здобувачів у спільних міжнародних дослідженнях, проєктах, конференціях і стажуваннях, що сприяє інтеграції в міжнародний науковий простір та підвищує конкурентоспроможність випускників.

Отже, мета та програмні результати навчання ОНП сформовані з урахуванням кращих практик іноземних освітніх програм, адаптованих до національного контексту, що забезпечує відповідність програми міжнародним стандартам підготовки докторів філософії у галузі матеріалознавства.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?

40

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти (за наявності)?

0

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?

12

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?

Зміст освітньої наукової програми (ОНП) повністю відповідає предметній області спеціальності 132 «Матеріалознавство» та забезпечує підготовку аспірантів на рівні сучасних наукових і професійних стандартів. Програма структурована на два основні цикли: цикл загальної підготовки та цикл фахової підготовки, що охоплюють фундаментальні та спеціалізовані аспекти матеріалознавства.

Цикл загальної підготовки включає дисципліни загальнонаукової спрямованості, філософську та мовно-практичну підготовку, які дозволяють аспірантам:

- опановувати методики проведення наукових досліджень і підготовки проєктів;
- ефективно презентувати результати досліджень;
- вивчати іноземну мову та користуватися міжнародними науковими джерелами;
- отримувати знання від вітчизняних та закордонних фахівців;
- публікувати результати власних наукових досліджень у міжнародних виданнях.

Цикл фахової підготовки охоплює спеціалізовані дисципліни, які забезпечують глибоке розуміння матеріалознавства та формування професійних компетентностей, зокрема:

- основи термічної обробки вуглецевих і легированих сталей;
- моделювання фазово-структурних перетворень і властивостей у сталях і сплавах;
- спеціальні питання тепломасообміну;
- матеріалознавство у адитивному виробництві та у конструкційних сталях залізничного призначення;
- міцність та руйнування матеріалів;
- теоретичні та технологічні основи виготовлення та перероблення сталевих прокату на засадах ресурсо- та енергозбереження;
- методи оцінки якості металопродукції;
- структурна спадковість в залізобуглецевих сплавах;
- технології термічної обробки кольорових металів і сплавів.

Структура та зміст ОНП забезпечують комплексне формування знань, умінь і компетентностей аспірантів, необхідних для наукової та професійної діяльності у сфері матеріалознавства, а також відповідають вимогам сучасних стандартів вищої освіти та міжнародного наукового середовища.

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії?

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів ступеня доктора філософії в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України забезпечується через розроблення та реалізацію індивідуального навчального плану, який враховує тему дисертаційного дослідження, наукові інтереси здобувача та рекомендації наукового керівника. Освітньо-наукова програма передбачає варіативну складову, що дозволяє вибирати навчальні дисципліни відповідно до напрямку наукових досліджень, а також інтегрувати освітній процес із виконанням науково-дослідних робіт Інституту. Індивідуальна траєкторія підтримується участю аспірантів у наукових семінарах, стажуваннях, програмах академічної мобільності (<https://isi.gov.ua/news/17>) та можливістю зарахування результатів неформальної та інформальної освіти. Наприклад, аспірант ІЧМ Любека І.М. бере участь у програмі академічної мобільності в Інституті монокристалів НАН України, де вивчає вибірково навчальну дисципліну «Теорія і практика отримання монокристалів», зміст якої відповідає освітнім компонентам програми «Матеріалознавство та обробка металів» та співвідноситься з тематикою його дисертаційного дослідження. Реалізація індивідуальної траєкторії здійснюється під індивідуальним науковим супроводом і щорічно коригується за результатами проміжної атестації, що дозволяє адаптувати навчальний план до нових наукових пріоритетів та потреб здобувача.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних дисциплін?

Здобувачі ступеня доктора філософії в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України реалізують своє право на вибір навчальних дисциплін шляхом обрання освітніх компонентів варіативної частини освітньо наукової програми відповідно до напрямку дисертаційного дослідження та індивідуальних освітніх потреб. Варіативна складова освітньо наукової програми дозволяє аспірантам вибирати дисципліни, які сприяють поглибленому освоєнню спеціалізованих знань, розвитку професійних компетентностей і практичних навичок, необхідних для проведення наукових досліджень у сфері матеріалознавства.

Перелік вибірових дисциплін доводиться до відома здобувачів у встановлені терміни відповідно до Положення про порядок вільного вибору здобувачами вищої освіти на третьому освітньо науковому рівні вибірових дисциплін (<https://surl.li/tcuygh>). Цей нормативний документ визначає процедуру формування переліку вибірових дисциплін, порядок здійснення вибору та включення цих дисциплін до індивідуального навчального плану здобувача, що забезпечує реалізацію академічних прав аспірантів у межах освітнього процесу.

Вибір здійснюється на підставі письмової заяви аспіранта та відображається в індивідуальному навчальному плані, який затверджується у встановленому порядку. Консультативну підтримку під час вибору дисциплін здобувачам надає науковий керівник, який враховує тематику дисертаційного дослідження, актуальні наукові питання, перспективність обраних курсів та їхню відповідність професійним цілям здобувача.

Здобувачі мають можливість враховувати результати попередньої неформальної та інформальної освіти, включно з участю у наукових семінарах, конференціях, стажуваннях і програмах академічної мобільності.

Обраний перелік навчальних дисциплін може коригуватися під час щорічної проміжної атестації аспіранта на основі досягнутих результатів навчання, зміни наукових пріоритетів або появи нових курсів, що відповідають сучасним вимогам науки і практики. Такий підхід забезпечує гнучкість навчального процесу та сприяє формуванню

індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача, підвищує рівень академічної свободи, стимулює професійний розвиток та інтеграцію отриманих знань у подальшу наукову діяльність.

Отже, право здобувачів на вибір навчальних дисциплін реалізується через поєднання чітко визначеної нормативної процедури, персональної консультаційної підтримки наукового керівника, участі в академічних та наукових програмах, а також можливість щорічного перегляду навчального плану з урахуванням змін освітніх потреб та результатів навчання, що забезпечує відповідність навчальної траєкторії індивідуальним цілям і стандартам підготовки докторів філософії у галузі матеріалознавства.

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності

Освітньо-наукова програма та індивідуальний навчальний план підготовки докторів філософії в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України передбачають практичну підготовку через інтеграцію освітнього процесу з виконанням науково-дослідної роботи за темою дисертації. Практична підготовка реалізується шляхом участі здобувачів у фундаментальних і прикладних науково-дослідних темах Інституту, державних та господарських проектах, роботі з сучасним дослідницьким обладнанням, проведенні експериментальних досліджень, обробці та інтерпретації отриманих даних.

Важливою складовою є підготовка наукових публікацій та апробація результатів на наукових семінарах і конференціях (<https://isi.gov.ua/news/16>), а також участь у наукових дослідженнях та міжнародних навчальних програмах (<https://isi.gov.ua/news/13>). Така організація практичної підготовки дозволяє здобувачам формувати дослідницькі, аналітичні, професійні та комунікаційні компетентності, необхідні для ефективної наукової та професійної діяльності у галузі матеріалознавства.

Підготовка здобувачів до викладацької діяльності проходить в рамках науково-педагогічної практики, що реалізується на базі Українського державного університету науки і технологій.

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України забезпечує умови для формування соціальних навичок (soft skills) упродовж усього періоду навчання. Розвиток комунікативних, командних, управлінських та презентаційних навичок здобувачів реалізується через активну участь у наукових семінарах, колективних дослідницьких проектах, підготовку та представлення наукових доповідей, публікацію результатів досліджень, а також взаємодію з науковими колективами й зовнішніми партнерами. Зокрема, під час наукових візитів до Австрії та Німеччини (<https://isi.gov.ua/news/17>, <https://isi.gov.ua/news/6>) аспірантка Сафронова О.А. представляла результати власних досліджень, брала участь у наукових обговореннях та плануванні подальших спільних робіт, що сприяло розвитку її презентаційних та міжособистісних навичок. Участь співробітників Інституту в International Metallurgical Erasmus+ Staff Week у TU Bergakademie Freiberg (<https://isi.gov.ua/news/5>) також підтримувала формування навичок професійної комунікації, командної взаємодії та налагодження наукових контактів. Додатково розвиток soft skills забезпечується в межах дисциплін з методології наукових досліджень, підготовки та документування результатів наукової діяльності, що дозволяє здобувачам одночасно підвищувати рівень професійної компетентності й особистісного розвитку, підготовлюючи їх до ефективної наукової та професійної діяльності.

Продемонструйте, що зміст освітньої програми має чітку структуру; освітні компоненти, включені до освітньої програми, становлять логічну взаємопов'язану систему та в сукупності дають можливість досягти заявленої мети та програмних результатів навчання. Продемонструйте, що зміст освітньої програми забезпечує формування загальнокультурних та громадянських компетентностей, досягнення програмних результатів навчання, що передбачають готовність здобувача самостійно здійснювати аналіз та визначати закономірності суспільних процесів

Зміст ОП підготовки здобувачів в ІЧМ має чітку, логічно вибудовану структуру, що забезпечує поетапне формування загальних і фахових компетентностей та досягнення заявленої мети і програмних результатів навчання (ПРН).

ОП структурована за принципом поєднання освітньої та науково-дослідної складових і включає:

- обов'язкові освітні компоненти, спрямовані на формування універсальних компетентностей доктора філософії: З1, З2, Б1 – Б4;
- фахові дисципліни, що забезпечують поглиблену підготовку відповідно до наукового напрямку Інституту: Ф, П;
- вибіркові компоненти, що дозволяють індивідуалізувати освітню траєкторію відповідно до теми дисертаційного дослідження: <https://surl.li/tcygyh>;
- науково-дослідна складова, яка реалізується через виконання дисертаційної роботи, участь у фундаментальних і прикладних наукових проектах, стажуваннях, публікаційну діяльність та апробацію результатів на семінарах і конференціях.

Логічна взаємопов'язаність ОК забезпечується їх послідовністю: загальнонаукові дисципліни формують методологічну та світоглядну основу досліджень, фахові компоненти поглиблюють професійні знання, а науково-дослідна складова забезпечує практичне застосування набутих компетентностей у процесі виконання самостійного наукового дослідження.

У сукупності ОК програми дозволяють досягти ПРН: здатність самостійно планувати та проводити наукові дослідження, критично аналізувати наукові дані, узагальнювати результати, формулювати обґрунтовані висновки та представляти їх у професійному і міжнародному науковому середовищі.

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною роботою)?

Освітні компоненти розраховані у кредитах ЄКТС з урахуванням фактичного навантаження здобувачів, що включає аудиторні заняття, лабораторні та практичні роботи, виконання індивідуальних науково-дослідних завдань та самостійну роботу. Підхід Інституту ґрунтується на інтеграції теоретичних знань, практичних навичок і наукової діяльності, що дозволяє забезпечити реальне співвіднесення навчальних кредитів із обсягом витраченого часу. Формування індивідуального навчального плану разом із науковим керівником дозволяє адаптувати навантаження до специфіки дисертаційного дослідження та індивідуальних потреб здобувача, забезпечуючи збалансованість теоретичних і практичних завдань. Порядок організації освітнього процесу визначено внутрішнім Положенням про організацію освітнього процесу ІЧМ, що регламентує структуру, зміст і взаємозв'язок освітніх компонентів для досягнення заявлених результатів навчання (<https://surl.lu/fexpmu>).

Для перевірки ефективності такого підходу було проведено опитування аспірантів, яке показало, що більшість здобувачів вважають надані кредити ЄКТС адекватними фактичному навантаженню, а організація самостійної роботи та наукових завдань дозволяє ефективно планувати час, опановувати дисципліни та виконувати дослідження у встановлені терміни. Це підтверджує, що співвіднесення кредитів із реальною роботою здобувачів забезпечує досягнення заявлених програмних результатів і розвиток необхідних компетентностей.

Яким чином структура освітньої програми, освітні компоненти забезпечують практикоорієнтованість освітньої програми? Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, опишіть модель та форми її реалізації

Практикоорієнтованість освітньої програми забезпечується через інтеграцію освітніх компонентів із науково-дослідною діяльністю ІЧМ. Освітні компоненти спрямовані на формування практичних навичок здобувачів через виконання експериментальних і аналітичних досліджень, участь у держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних роботах, наукових проєктах і стажуваннях в межах ІЧМ та партнерських установ. Це включає участь у спільних дослідницьких проєктах, роботу на сучасному дослідницькому обладнанні, проведення лабораторних та експериментальних робіт, а також підготовку наукових публікацій і презентацій результатів. Наприклад, аспіранти Олійник Е.В. та Сафронова О.А. були виконавцями гранту для молодих учених НАН України, Сафронова О.А. була відповідальним виконавцем україно-австрійського проєкту та україно-німецького проєкту, Любека І.М. та Амбражей М.Ю. є виконавцями проєктів бюджетної тематики НАН України. Аспірант Мазур В.В. здобуває практичні навички під час роботи на підприємстві ТОВ «СИНТИЗ», що сприяє виконанню дисертаційного дослідження.

Вагомою можливістю для покращення практичних навичок здобувачів у проведенні досліджень матеріалів є наявність Центру колективного користування обладнанням НАН України, який у 2025 році отримав суттєвий розвиток і був додатково оснащений растровим електронним мікроскопом «Сохет ЕМ-40» та сучасним мікротвердоміром «LHV5-1000Z».

Яким чином ОП забезпечує набуття здобувачами навичок і компетентностей направлених на досягнення глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року, проголошених резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 25 вересня 2015 року № 70/1, визначених Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722

Освітньо-наукова програма аспірантури ІЧМ забезпечує набуття здобувачами компетентностей, спрямованих на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, через інтеграцію наукових досліджень у сферах сталого промислового розвитку, ресурсо- та енергоефективності, екологічної безпеки та відповідального виробництва. Здобувачі залучаються до виконання фундаментальних і прикладних досліджень, орієнтованих на розвиток промислових технологій, зменшення екологічного навантаження та підвищення довговічності матеріалів, що відповідає ЦСР 9 «Індустрія, інновації та інфраструктура», 12 «Відповідальне споживання та виробництво» та 13 «Боротьба зі зміною клімату».

Участь у міжнародних наукових проєктах, академічній мобільності, міждисциплінарних дослідженнях та конференціях сприяє формуванню глобальної мислення, соціальної відповідальності та усвідомлення ролі науки у сталому розвитку суспільства. Зокрема, аспіранти виконують дослідження, що передбачають оптимізацію технологічних процесів металургії з мінімізацією енергоспоживання та відходів, а також розробку матеріалів із підвищеною довговічністю, що безпосередньо підтримує принципи ЦСР.

Отже, структура та зміст освітньої програми узгоджуються з положеннями Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 70/1 та Указу Президента України № 722 і забезпечують підготовку здобувачів до вирішення актуальних глобальних викликів у науковій, промисловій та соціальній сферах, формуючи компетентності, необхідні для сталого розвитку та інноваційного прогресу.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на вебсторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП

<https://isi.gov.ua/training/postgraduate/applicants>

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?

Прийом до аспірантури Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України здійснюється відповідно до «Правил прийому для здобуття ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти» (<https://surl.li/ynffin>), розроблених згідно з чинним законодавством України. Правила гарантують рівні можливості всім вступникам, дотримання принципів прозорості, відкритості та академічної доброчесності. Вони визначають вимоги до вступників, порядок подання документів і проведення вступних випробувань.

Вступ до аспірантури здійснюється на конкурсних засадах. Усі вступники обов'язково складають єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі тестування, організованого Українським центром оцінювання якості освіти, та єдиний фаховий вступний іспит з тестування загальних навчальних компетентностей (ТЗНК). Результати ЄВІ та ТЗНК є обов'язковими для участі у конкурсі.

Додатково проводяться вступні випробування за спеціальністю, програми яких оприлюднені на сайті Інституту (<https://surl.li/gqltaj>). Іспити приймають предметні комісії, до складу яких входять провідні науковці ІЧМ, призначені наказом директора.

Рішення щодо зарахування ухвалює приймальна комісія, що діє відповідно до «Положення про приймальну комісію ІЧМ ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/uodhau>). Її діяльність ґрунтується на принципах колегіальності, об'єктивності та неупередженості.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання та кваліфікацій, отриманих на інших освітніх програмах? Яким чином забезпечується доступність цієї процедури для учасників освітнього процесу?

Визнання результатів навчання в інших закладах вищої освіти регулюється «Правилами прийому до Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України для здобуття ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти» (<https://surl.li/zwwbfd>) та «Положенням про приймальну комісію Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/uodhau>). Зазначені документи знаходяться у відкритому доступі за відповідними посиланнями, а також у приймальній комісії Інституту.

Здобувачі ступеня доктора філософії мають можливість брати участь у програмах академічної мобільності аспірантів в Україні та за кордоном. Визнання результатів їх навчання в інших ЗВО здійснюється відповідно до «Положення про академічну мобільність здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ІЧМ» (<https://surl.li/dxnrel>).

Процедура визнання базується на принципах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS). Порівняння навчального навантаження здійснюється шляхом зіставлення результатів навчання, досягнутих здобувачем у закладі-партнері, із результатами, передбаченими освітньо-науковою програмою ІЧМ. Це забезпечує академічну сумісність, прозорість і справедливе зарахування кредитів.

Як приклад можна навести визнання результатів навчання, отриманих за ОНП «Металургія», аспірантів Сафронової О.А. та Олійника Е.В. 2022 року вступу, які виявили бажання перейти на ОНП «Матеріалознавство та обробка металів» у 2023-2024 рр. після створення програми зі спеціальності «Матеріалознавство».

Наведіть конкретні приклади та прийняті рішення щодо визнання результатів навчання та кваліфікацій, отриманих на інших освітніх програмах (зокрема під час академічної мобільності)

На освітньо-науковій програмі «Матеріалознавство та обробка металів» Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України реалізується практика застосування положень щодо визнання результатів навчання, здобутих в інших закладах освіти. Зокрема, аспірант ІЧМ Любека І.М. бере участь у програмі академічної мобільності в Інституті монокристалів НАН України, де вивчає вибірково навчальну дисципліну «Теорія і практика отримання монокристалів», зміст якої відповідає освітнім компонентам програми «Матеріалознавство та обробка металів» та співвідноситься з тематикою його дисертаційного дослідження.

Результати навчання, отримані під час мобільності, визнаються на підставі академічної довідки та рішення вченої ради Інституту відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS). Така практика сприяє реалізації принципів академічної доброчесності, індивідуалізації освітньої траєкторії здобувачів та посиленню практикоорієнтованої складової освітнього процесу. Вона також забезпечує інтеграцію ОНП «Матеріалознавство та термічна обробка» у європейський науково-освітній простір і підвищує якість підготовки фахівців у галузі матеріалознавства.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в неформальній та/або інформальній освіті? Яким чином забезпечується доступність цієї процедури для учасників освітнього процесу?

В ІЧМ визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та/або інформальній освіті, регламентується «Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих через неформальну та/або інформальну освіту». Положення визначає процедури подання заяви, ідентифікації та оцінювання результатів неформального і інформального навчання, а також прийняття рішення щодо їх зарахування у складі освітніх компонентів програми. Для доступності процедури здобувачі отримують консультативну підтримку завідувачів відділів та викладачів під час заповнення декларацій. Комісія з ідентифікації результатів навчання аналізує подані документи, за потреби запитує додаткові відомості від суб'єктів навчання та ухвалює рішення протягом 10 робочих днів. Визнання може охоплювати не більше ніж два компоненти на семестр і до 25 % обсягу відповідного компоненту. Опитування аспірантів засвідчило, що процедура є зрозумілою та доступною, а наявність шаблонів заяв і декларацій спрощує підготовку документів. Отже, Положення забезпечує прозору і справедливу процедуру інтеграції результатів неформальної та інформальної освіти у формальну освітню програму.

Наведіть конкретні приклади та прийняті рішення щодо визнання результатів навчання отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

Наразі конкретних випадків офіційного визнання результатів неформальної чи інформальної освіти серед аспірантів Інституту ще не зафіксовано. Проте проведене серед аспірантів опитування показало високий рівень поінформованості та готовність користуватися процедурою у майбутньому. Більшість респондентів зазначили, що можливість зарахування модулів або окремих компонентів навчання, отриманих у вигляді онлайн-курсів, тренінгів чи практичного досвіду, є цінною для підвищення ефективності навчання та інтеграції реальних професійних навичок у освітню програму.

Отже, Інститут створив прозору, доступну та структуровану процедуру, яка готова до застосування під час виникнення конкретних випадків визнання результатів неформального та інформального навчання, забезпечуючи їх відповідність рівню освіти та програмним результатам навчання.

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, що освітній процес на освітній програмі відповідає вимогам законодавства (наведіть посилання на відповідні документи). Яким чином методи, засоби та технології навчання і викладання на ОП сприяють досягненню мети та програмних результатів навчання?

Підготовка здобувачів на освітньо-науковій програмі «Матеріалознавство та обробка металів» здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту» та «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України». Організація освітнього процесу регламентується внутрішніми нормативними документами Інституту – «Положенням про організацію навчального процесу» (<https://surl.li/tfucpm>) та «Положенням про випусковий відділ» (<https://surl.li/anjuw>).

Оскільки стандарт вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» для третього (освітньо-наукового) рівня наразі відсутній, ОНП розроблена з урахуванням вимог законодавства, типових рекомендацій МОН України та кращих практик підготовки докторів філософії у відповідній галузі знань. Програма містить перелік компетентностей і програмних результатів навчання, та оприлюднена на офіційному сайті ІЧМ (<https://surl.li/cheasa>).

Досягненню мети освітньої програми сприяє поєднання традиційних і сучасних методів навчання: лекцій, практичних і лабораторних занять, індивідуальної роботи зі здобувачами, консультацій, а також самостійної та науково-дослідної діяльності. Важливе місце займають експериментальні дослідження, спрямовані на формування професійних навичок у галузі матеріалознавства.

Продемонструйте, яким чином методи, засоби та технології навчання і викладання відповідають вимогам студентоцентрованого підходу. Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?

Підготовка здобувачів за ОНП «Матеріалознавство та обробка металів» здійснюється з дотриманням принципів аспірантоцентрованого підходу, визначених у «Положенні про організацію навчального процесу в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/dakemz>).

Аспірантоцентроване навчання спрямоване на формування у здобувачів внутрішньої мотивації до наукової діяльності, розвиток аналітичного мислення, самостійності та відповідальності за результати власного навчання. Цей підхід реалізується, зокрема, через право аспірантів самостійно обирати вибіркові дисципліни відповідно до тематики своїх дисертаційних досліджень, що забезпечує індивідуалізацію освітньої траєкторії. Форми та методи навчання (лекції, практичні заняття, лабораторні роботи, індивідуальна робота, консультації) орієнтовані на створення комфортного освітнього середовища, яке сприяє творчому розвитку та ефективній науковій роботі аспірантів.

Важливим елементом аспірантоцентрованого підходу є зворотний зв'язок, який забезпечується шляхом обов'язкового анкетування аспірантів після завершення вивчення кожної навчальної дисципліни. Результати анкетування аналізуються випусковим відділом і використовуються для вдосконалення змісту програм, методів викладання та організації освітнього процесу. ІЧМ також заохочує аспірантів до подання пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу, а викладачі мають можливість адаптувати зміст навчальних курсів до запитів і наукових інтересів здобувачів.

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів, засобів та технологій навчання і викладання на ОП принципам академічної свободи

Форми та методи навчання і викладання, що застосовуються в межах ОНП «Матеріалознавство та обробка металів», забезпечують дотримання принципів академічної свободи, визначених законами України «Про освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність». Вони ґрунтуються на самостійності, незалежності й рівноправності учасників освітнього процесу, сприяють розвитку творчого мислення, наукової ініціативи та здатності аспірантів до самостійного пошуку знань.

Освітній процес організовано з урахуванням різних форм навчання (лекцій, практичних, лабораторних занять, консультацій, індивідуальної роботи) та активного залучення аспірантів до наукової діяльності. Вибірковий компонент ОНП передбачає можливість самостійного обрання дисциплін, теми дослідження та наукового керівника, що дозволяє будувати індивідуальну освітню траєкторію відповідно до наукових інтересів здобувача.

Аспіранти беруть участь у наукових семінарах, конференціях, відкритих дискусіях, де можуть висловлювати власну позицію та отримувати фахові відгуки. Викладачі користуються академічною свободою у формуванні змісту дисциплін, виборі методів і технологій навчання, зокрема сучасних цифрових інструментів.

Отже, навчальний процес в Інституті чорної металургії ім. З. І. Некрасова НАН України створює умови для самореалізації аспірантів, дотримання академічної етики та підвищення якості підготовки наукових кадрів.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів

Інформація щодо цілей, змісту, очікуваних результатів навчання, а також порядку і критеріїв оцінювання в межах кожної освітньої компоненти на ОНП за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» надається аспірантам у чітко визначені строки та у доступній формі.

Під час організаційної зустрічі у перший місяць навчання аспіранти ознайомлюються з ОНП, індивідуальними навчальними планами, розкладом занять та графіком освітнього процесу. Викладачі кожної дисципліни на першому занятті детально презентують силабус, який містить інформацію про мету, основний зміст дисципліни, очікувані результати навчання, методи викладання, форми поточного та підсумкового контролю, а також чіткі критерії оцінювання.

Силабуси, освітня програма та положення про організацію навчального процесу оприлюднені на офіційному сайті ІЧМ у вільному доступі (<https://surl.lt/wjrgpe>), що забезпечує прозорість і можливість ознайомлення з ними у будь-який час.

Протягом навчання аспіранти отримують додаткові роз'яснення від викладачів і наукових керівників щодо застосування критеріїв оцінювання, що гарантує зрозумілість, відкритість і передбачуваність освітнього процесу.

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП

Поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОНП «Матеріалознавство та обробка металів» в ІЧМ здійснюється комплексно, з урахуванням багаторічного досвіду установи у підготовці висококваліфікованих наукових кадрів у галузі металургії та матеріалознавства.

Навчальна складова програми передбачає систематичне відвідування лекцій, семінарів, практичних і лабораторних занять, спрямованих на формування у здобувачів глибоких теоретичних знань з термічної та термомеханічної обробки, структуроутворення та властивостей металів і сплавів. Викладання фахових дисциплін здійснюється провідними вченими Інституту, які поєднують наукову та педагогічну діяльність, що забезпечує безпосередній зв'язок навчання з сучасними дослідженнями. Особлива увага приділяється опануванню сучасних методів дослідження структури та властивостей матеріалів, включаючи електронну мікроскопію, рентгеноструктурний аналіз, термографічні та механічні випробування.

Наукова складова реалізується через виконання аспірантами індивідуальних наукових досліджень у межах затверджених тем дисертаційних робіт, що відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки та технологій у галузі матеріалознавства. Дослідження проводяться на базі лабораторій ІЧМ, оснащених сучасним обладнанням, а також у співпраці з підприємствами галузі. Аспіранти залучаються до виконання держбюджетних і госпдоговірних науково-дослідних тем, беруть участь у роботі творчих наукових колективів, що сприяє розвитку навичок експериментальної роботи, аналізу отриманих результатів, оформлення звітної та наукової документації.

ІЧМ приділяє значну увагу інтеграції навчального процесу в реальний науковий простір. Здобувачі беруть участь у наукових семінарах, міжнародних та всеукраїнських конференціях, де презентують результати своїх досліджень, обговорюють їх з провідними фахівцями, отримують рекомендації щодо вдосконалення наукових підходів.

Результати досліджень аспірантів публікуються у фахових наукових виданнях, включаючи видання категорії «А» та міжнародні рецензовані журнали.

Важливою складовою є міждисциплінарна взаємодія: аспіранти мають можливість співпрацювати з науковими групами інших установ НАН України, що розширює коло їхніх професійних компетентностей та сприяє формуванню системного бачення наукових проблем.

В ІЧМ поєднання освітньої та дослідницької діяльності відбувається органічно і послідовно: від засвоєння теоретичних основ до самостійного виконання повноцінного наукового дослідження. Такий підхід забезпечує формування у здобувачів здатності самостійно проводити наукові пошуки, узагальнювати результати, обґрунтовувати наукові висновки та впроваджувати їх у практику металургійного виробництва.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній галузі

Викладачі ІЧМ системно оновлюють зміст освітніх компонентів на основі сучасних наукових досягнень, міжнародного досвіду та передових практик у металургії й матеріалознавстві.

І.М. Чуйко у дисциплінах Б1 і Б4 впроваджує сучасні підходи до управління науковою інформацією та інтелектуальною власністю, інтегруючи матеріали семінарів УкрІНТЕІ (2025), що дозволяє аспірантам опановувати інструменти обробки, документування і захисту результатів досліджень.

Д.О. Степаненко оновлює курс Б2 на основі стажування Erasmus+ у TU Bergakademie, впроваджуючи моделювання процесів і аналіз даних. Т.В. Балаханова (Б3) адаптує зміст відповідно до сучасних методів планування експерименту та контролю властивостей сплавів, опанованих під час стажування в НТУ «ХПІ» (2025).

Е.В. Парусов використовує результати міжнародних конференцій і проєктів для оновлення курсу Ф, зокрема щодо керування структурою сталей перлітного класу. І.О. Маначин впроваджує сучасні комунікаційні та педагогічні підходи, що сприяє ефективному засвоєнню знань і розвитку навичок під час науково-педагогічної практики.

Вибіркові дисципліни також модернізуються: Р.В. Подольський інтегрує кейси, симуляції та стандарти ISO й ASTM у курси з адитивного виробництва та моделювання. О.І. Бабаченко впроваджує сучасні методи оцінки властивостей

металопродукції на основі досліджень і стандартів.

С.С. Федоров оновлює курс із тепломасообміну, використовуючи результати проєктів Horizon Europe та співпраці з інжиніринговими компаніями. Т.В. Кимстач інтегрує європейські підходи до аналізу фазових перетворень у дисципліну з термічної обробки кольорових металів. Г.А. Кононенко вдосконалює практичні роботи з урахуванням результатів проєкту з RWTH Aachen.

Оновлення змісту дисциплін через інтеграцію наукових результатів, міжнародного досвіду та сучасних технологій забезпечує високий рівень підготовки аспірантів і їх здатність впроваджувати інновації у матеріалознавстві та металургії.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження пов'язані з інтернаціоналізацією діяльності за освітньою програмою та закладу вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Матеріалознавство та обробка металів» в ІЧМ реалізується з урахуванням принципів інтернаціоналізації, що поєднує навчання, викладання та наукові дослідження із сучасними міжнародними практиками. Борисенко А.Ю. з колективом авторів реалізували міжнародний проєкт щодо термічного розкладу реголіту під впливом електромагнітного поля, відзначений на MVA Moon Market (Відень, Австрія; Дніпро, Україна, 2024), що дозволило інтегрувати інноваційні методи у вибіркочну дисципліну «Структурна спадковість в залізобетонних сплавах». Подольський Р.В. був відповідальним виконавцем українсько-австрійського проєкту спільно з Erich Schmid Institute of Materials Science (Австрія), результати якого впроваджені у курси «Матеріалознавство у адитивному виробництві».

Кононенко Г.А. керувала проєктом з Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, результати було включено в курс «Матеріалознавство конструкційних сталей залізничного призначення».

Степаненко Д.О. брав участь у проєкті ERASMUS+ (Бельгія, Швеція, Португалія, Грузія, Україна), що дозволило оновити зміст дисципліни «Інформаційні технології в наукових дослідженнях».

Федоровим С.С. за результатами виконання проєктів за програмами HORIZON спільно з партнерами з Ірландії, Іспанії, Італії, Польщі та Австрії, було вдосконалено зміст курсу «Спеціальні питання тепломасообміну».

Маначин І.О. брав участь у спільному європейському проєкті ERASMUS+, що дозволило застосувати європейські принципи у освіті під час проходження науково-педагогічної практики аспірантами.

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Яким чином форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти дають можливість встановити досягнення здобувачем вищої освіти результатів навчання для окремого освітнього компонента та/або освітньої програми в цілому?

Форми контрольних заходів та критерії оцінювання на освітньо-науковій програмі «Матеріалознавство та обробка металів» регламентуються «Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.lt/taofhf>) та «Положенням про організацію навчального процесу в ІЧМ НАН України» (<https://surl.li/okbaeb>). Відповідно до цих документів, оцінювання результатів навчання здійснюється у формах поточного контролю, підсумкового контролю, самоконтролю та кваліфікаційної атестації.

Поточний контроль проводиться під час усіх видів аудиторних занять з метою перевірки якості засвоєння матеріалу, формування навичок самостійного аналізу та забезпечення зворотного зв'язку між викладачем і здобувачем.

Отримані результати використовуються для коригування методів викладання з боку викладача та планування самостійної роботи з боку аспіранта. Форми поточного контролю (усне опитування, тестування, оцінювання презентацій, письмові звіти, виконання практичних завдань) та критерії оцінювання відображаються у силабусах відповідних дисциплін.

Підсумковий контроль проводиться наприкінці семестру у формі заліків або іспитів. Результати підсумкового контролю враховуються під час щорічної оцінки діяльності аспірантів. Протягом перших двох років навчання передбачено дві екзаменаційні сесії – у січні та червні, які організовує випусковий відділ. Після завершення кожного навчального року у жовтні проводиться підсумковий контроль результатів навчання аспірантів атестаційною комісією. Оцінюється як виконання освітньої складової програми, так і прогрес у наукових дослідженнях. За їх результатами здійснюється переведення аспірантів на наступний рік навчання рішенням Вченої ради ІЧМ, яке затверджується наказом директора.

Контроль за виконанням індивідуального навчального плану аспіранта здійснює його науковий керівник, який відстежує успішність опанування дисциплін, своєчасність звітності та публікаційну активність.

Така система багаторівневого оцінювання забезпечує об'єктивність, послідовність і прозорість контролю знань, а також дає змогу своєчасно виявляти та усувати прогалини у навчанні, підтримуючи високий рівень підготовки наукових кадрів у галузі матеріалознавства.

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?

ІЧМ забезпечує відкритість, прозорість і доступність інформації щодо своєї діяльності, зокрема ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Вся інформація щодо структури, змісту, форм контролю та критеріїв оцінювання оприлюднена на офіційному сайті установи у вільному доступі.

Чіткість, зрозумілість і послідовність процедур оцінювання знань здобувачів забезпечується нормативними документами «Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти ІЧМ НАН України» (<https://surl.lt/taofhf>) та «Положенням про організацію навчального процесу» (<https://surl.li/okbaeb>). У цих документах визначено принципи академічної доброчесності, систему оцінювання навчальних досягнень, процедури апеляції та механізми

забезпечення об'єктивності оцінювання.

Для кожної навчальної дисципліни розробляється силабус, у якому докладно описано мету, очікувані результати навчання, форми та методи оцінювання, контрольні заходи, методи навчання та політика щодо академічної доброчесності. Це забезпечує прозорість і зрозумілість вимог для аспірантів, дозволяючи їм планувати власну освітню траєкторію.

Перед кожним іспитом проводяться обов'язкові консультації, під час яких аспіранти мають можливість отримати роз'яснення щодо змісту навчального матеріалу, форм контролю та критеріїв оцінювання. У разі виникнення непорозумінь або потреби в уточненні оцінки здобувач може звернутися безпосередньо до викладача дисципліни або до випускового відділу, що гарантує відкритість комунікації та академічну справедливість.

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти?

Інформація щодо форм контрольних заходів, критеріїв оцінювання та строків їх проведення доводиться до здобувачів освіти через офіційно оприлюднені документи – освітньо-наукову програму, силабуси навчальних дисциплін та індивідуальні навчальні плани. Всі ці матеріали розміщені на офіційному вебсайті Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, що забезпечує відкритість і постійний доступ здобувачів до актуальної інформації.

На початку кожного семестру викладачі безпосередньо ознайомлюють аспірантів із формами контрольних заходів, критеріями оцінювання, системою нарахування балів та особливостями поточного й підсумкового контролю. Це дозволяє аспірантам своєчасно планувати власну освітню діяльність і розуміти вимоги щодо засвоєння кожного навчального компонента.

Екзамени, заліки та інші форми підсумкового контролю проводяться відповідно до затвердженого розкладу, який доводиться до відома викладачів і здобувачів не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Контроль за достовірністю, своєчасністю та доступністю інформації про форми контролю та критерії оцінювання здійснює завідувачий випускаючим відділом.

Отже, система інформування аспірантів про контрольні заходи в ІЧМ побудована на принципах прозорості, передбачуваності та рівного доступу до інформації, що забезпечує належну організацію освітнього процесу та дотримання вимог внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої освіти (за наявності)? Прояснюйте, що результати навчання підтверджуються результатами єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальностями, за якими він запроваджений

Наразі стандарт вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» на третьому (освітньо-науковому) рівні відсутній, тому основним механізмом визначення відповідності здобутих знань, умінь та компетентностей здобувачів є кваліфікаційна атестація. Вона проводиться спеціалізованою радою Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України і спрямована на підтвердження того, що здобувач ступеня доктора філософії володіє здатністю розв'язувати складні наукові та прикладні проблеми в галузі матеріалознавства, демонструє глибоке розуміння предметної області, здатність до самостійних досліджень і створення нових знань. Атестація здобувачів здійснюється у формі публічного захисту дисертації, під час якого претендент має довести наукову новизну, практичну цінність і достовірність отриманих результатів. Захист є відкритим і гласним – усі охочі, зокрема здобувачі вищої освіти, науковці чи представники громадськості, можуть бути присутніми та здійснювати фото-, аудіо- або відеофіксацію процесу. Дисертація обов'язково проходить перевірку на відсутність академічного плагіату, фальсифікацій чи фабрикацій даних і має відповідати чинним вимогам законодавства України. Завчасно перед захистом робота розміщується на офіційному веб-сайті Інституту, що забезпечує її відкритість і доступність для наукової спільноти. Такий підхід гарантує об'єктивність, прозорість і академічну доброчесність процесу атестації, сприяє розвитку високих стандартів наукової діяльності та підвищує довіру до результатів досліджень, виконаних в Інституті.

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?

Процедура проведення контрольних заходів в ІЧМ є чітко регламентованою та здійснюється відповідно до низки внутрішніх нормативних документів, розміщених у відкритому доступі на офіційному вебсайті Інституту. Зокрема, порядок організації, проведення та оцінювання контрольних заходів визначено «Положенням про організацію навчального процесу в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/okbaeb>), де встановлено вимоги до форм поточного, модульного та підсумкового контролю, а також процедури складання заліків і іспитів.

Додатково питання забезпечення об'єктивності, прозорості та якості контролю знань регламентуються «Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/taofhf>), що визначає принципи академічної доброчесності, критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів, а також механізми моніторингу та вдосконалення якості освітнього процесу. Сукупність цих документів забезпечує системність, узгодженість і прозорість усіх етапів контролю, гарантує рівні умови для всіх здобувачів освіти в ІЧМ.

Доступність зазначених документів для всіх учасників освітнього процесу забезпечується через їхнє розміщення у відкритому доступі на офіційному сайті ІЧМ у розділі «Підготовка кадрів». Крім того, викладачі та наукові керівники додатково ознайомлюють здобувачів із положеннями документів під час вступу до аспірантури, проведення настановчих зустрічей та на початку кожного курсу.

Яким чином процедури проведення контрольних заходів забезпечують об'єктивність екзаменаторів? Якими є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування відповідних процедур на ОП

Рівень знань аспірантів в ІЧМ оцінюється відповідно до «Положення про організацію навчального процесу» (<https://surl.li/okbaeb>), яке регламентує порядок проведення поточного, підсумкового контролю та кваліфікаційної атестації. Екзамени проводяться виключно за затвердженим комплектом екзаменаційних білетів у присутності двох-трьох екзаменаторів, що забезпечує колегіальність та об'єктивність оцінювання. Зміст екзаменаційних білетів (контрольних завдань) і критерії оцінювання рівня підготовки аспірантів попередньо обговорюються на засіданні групи забезпечення спеціальності та затверджуються гарантом ОП не пізніше ніж за місяць до початку складання екзаменів і заліків.

Критерії, методи та система виставлення оцінок оприлюднюються заздалегідь, що гарантує прозорість і передбачуваність процесу контролю.

У випадку виникнення конфліктної ситуації за обґрунтованою заявою аспіранта або викладача директор Інституту створює незалежну комісію для повторного приймання екзамену чи заліку. До складу такої комісії входять завідувач відділу (або провідний викладач), викладач відповідної дисципліни та представник Ради молодих вчених. Такий механізм спрямований на забезпечення неупередженості, прозорості та справедливості оцінювання. На практиці конфліктів, які б потребували перевірки об'єктивності екзаменаторів або втручання адміністрації для врегулювання конфлікту інтересів, не виникало, що свідчить про ефективність чинної системи оцінювання та довіру до неї з боку учасників освітнього процесу.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Порядок повторного проходження контрольних заходів в ІЧМ врегульовано «Положенням про організацію навчального процесу» (<https://surl.li/okbaeb>) та «Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти» (<https://surl.li/taofhf>). Ці нормативні акти визначають умови, за яких аспірант може повторно складати іспит або залік у разі отримання незадовільної оцінки.

Зокрема, якщо під час оцінювання рівня знань аспірант отримує оцінку «Незадовільно» (FX) (3 бали), що означає часткове засвоєння матеріалу та слабкі практичні навички, подальше навчання можливе лише після повторного складання іспиту. Якщо ж аспірант отримує оцінку «Не допущено» (F) (1–2 бали), що свідчить про незасвоєння принципів положень дисципліни та нездатність застосовувати знання на практиці, він повинен повторно пройти курс перед повторним складанням іспиту.

У випадку виникнення конфліктної ситуації чи сумнівів щодо об'єктивності оцінювання, за мотивованою заявою аспіранта або викладача директором Інституту створюється комісія для приймання екзамену (заліку). На практиці прецедентів застосування процедур повторного складання не зафіксовано, що свідчить про належний рівень підготовки аспірантів та ефективність системи навчального контролю.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП

Процедури оскарження результатів контрольних заходів в ІЧМ врегульовано «Положенням про організацію навчального процесу» (<https://surl.li/okbaeb>) та «Положенням про апеляційну комісію» (<https://surl.li/ktnfpl>). Апеляція є офіційною процедурою, що забезпечує об'єктивність оцінювання та захист прав здобувачів.

У разі виникнення непорозумінь або сумнівів щодо результатів оцінювання аспірант має право подати письмову заяву гаранту освітньо-наукової програми, завідувачу відділу чи керівнику секції Вченої ради. За потреби директор Інституту створює апеляційну комісію, до складу якої входять представники адміністрації, науково-педагогічні працівники та, за необхідності, представники Ради молодих вчених.

Комісія розглядає апеляцію у визначені строки, аналізує матеріали оцінювання та приймає колегіальне рішення щодо підтвердження або зміни результату.

На освітньо-науковій програмі «Матеріалознавство та обробка металів» випадків офіційного оскарження результатів оцінювання не зафіксовано, що свідчить про прозорість процедур контролю та довіру здобувачів до системи оцінювання.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності?

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України визначені у «Кодексі академічної доброчесності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/pfgssi>) та «Положенні про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин» (<https://surl.li/uhkurk>).

Ці документи встановлюють основні принципи академічної доброчесності, визначають види академічних порушень (плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, необ'єктивне оцінювання тощо) та механізми їх запобігання. Також вони регламентують діяльність комісії з академічної доброчесності, порядок розгляду звернень, проведення розслідувань і застосування заходів реагування у випадках порушення принципів доброчесності.

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності? Вкажіть посилання на репозиторій ЗВО, що містить кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти ОП

Технологічні рішення, що використовуються в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України як

інструменти протидії порушенням академічної доброчесності, включають:

- систему перевірки текстів на наявність плагіату із застосуванням програмного забезпечення Strikeplagiarism, що забезпечує технічну можливість виявлення неоригінальних запозичень у кваліфікаційних роботах, дисертаціях та наукових публікаціях (<https://surl.li/odwgxs>);
- Інститут не має електронного репозиторію, проте кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (<https://surl.li/kwzuiw>), дисертаційні дослідження (<https://isi.gov.ua/training/specialized/kimstach>), автореферати та збірники наукових праць (<https://jrn.isi.gov.ua>) є у відкритому доступі для забезпечення прозорості та перевірки академічної доброчесності;
- проводяться бесіди з питань академічної етики, спрямовані на підвищення обізнаності учасників освітнього процесу щодо принципів доброчесності та відповідальності за їх порушення під час академічних занять, практичних робіт, підготовці наукових статей.

Такі технологічні та організаційні заходи створюють ефективну систему запобігання академічним порушенням і сприяють формуванню культури академічної доброчесності серед здобувачів і науковців.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?

Популяризація академічної доброчесності серед аспірантів Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України здійснюється системно та з урахуванням специфіки науково-дослідної діяльності. Наукові керівники та науково-педагогічні працівники постійно інформують аспірантів про положення «Кодексу академічної доброчесності» (<https://surl.li/lswxbx>), а також інші нормативні документи, що регламентують етичні засади наукової діяльності, під час навчальних занять, індивідуальних консультацій, засідань наукових семінарів і наукових рад підрозділів.

Відповідно до Закону України «Про освіту» та законодавства у сфері академічної доброчесності, аспіранти ознайомлюються з принципами доброчесного проведення наукових досліджень, коректного використання наукових джерел, дотримання авторського права, недопущення фабрикації, фальсифікації та плагіату, а також із видами відповідальності за порушення встановлених норм.

У межах підготовки дисертаційних робіт аспіранти проходять обов'язкову перевірку наукових текстів із використанням спеціалізованих програмних засобів виявлення академічного плагіату. Результати перевірок аналізуються науковими керівниками та обговорюються на засіданнях наукових семінарів, що сприяє формуванню у аспірантів культури академічної доброчесності, відповідальності за результати власних досліджень та дотримання високих стандартів наукової етики.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП

В Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України функціонує Комісія з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, яка розглядає випадки можливих порушень, аналізує подані заяви та готує офіційні висновки щодо наявності або відсутності фактів недоброчесної поведінки.

Реакція на порушення передбачає ретельне розслідування обставин, заслуховування сторін, підготовку письмового висновку та, у разі підтвердження порушення, застосування передбачених заходів академічної відповідальності (наприклад, анулювання результатів роботи, зниження оцінки, повторне проходження контролю чи дисциплінарні стягнення).

У звітному періоді порушень академічної доброчесності серед здобувачів за освітньо-науковою програмою не зафіксовано, що свідчить про ефективність профілактичної роботи та високу академічну культуру здобувачів.

6. Людські ресурси

Продемонструйте, що викладачі, залучені до реалізації освітньої програми, з огляду на їх кваліфікацію та/або професійний досвід спроможні забезпечити освітні компоненти, які вони реалізують у межах освітньої програми, з урахуванням вимог щодо викладачів, визначених законодавством

Викладачі, які залучені до реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, мають відповідну наукову кваліфікацію, значний професійний і дослідницький досвід та відповідають вимогам законодавства України щодо кадрового забезпечення освітнього процесу на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Освітні компоненти програми забезпечуються докторами і кандидатами технічних наук, старшими дослідниками, членами-кореспондентами НАН України, лауреатами академічних премій, чия наукова діяльність безпосередньо пов'язана зі змістом викладаних дисциплін.

Обов'язкові освітні компоненти загальнонаукової та професійної підготовки реалізуються викладачами з підтвердженим досвідом наукової та педагогічної діяльності. Зокрема, Чуйко І.М. забезпечує дисципліни «Підготовка та документування результатів наукової діяльності» та «Патентно-інформаційні дослідження», спираючись на власний досвід експертної та наукової роботи. Степаненко Д.О. викладає дисципліну «Інформаційні технології в наукових дослідженнях», що відповідає сучасним вимогам цифровізації науки. Балаханова Т.В. забезпечує дисципліну «Методологія наукових досліджень», поєднуючи методологічну підготовку з практичним досвідом застосування сучасних методів дослідження матеріалів. Науково-педагогічну практику аспірантів координує Маначин І.О., який має підтверджений досвід підвищення кваліфікації у сфері педагогіки та автоматизації виробничих процесів.

Фахові та вибіркові освітні компоненти ОНП забезпечуються провідними вченими Інституту. Парусов Е.В. викладає дисципліни з термічної обробки сталей і ресурсо- та енергозберігаючих технологій виробництва сталевих прокатів, ґрунтуючись на власних дослідженнях, що були основою його докторської дисертаційної роботи. Бабаченко О.І. викладає дисципліну «Методи оцінки якості металопродукції», спираючись на власні наукові здобутки, відзначені премією НАН України імені З.І. Некрасова.

Сучасні напрями матеріалознавства забезпечуються Подольським Р.В. («Моделювання фазово-структурних перетворень», «Матеріалознавство у адитивному виробництві»). До освітніх компонентів включені наукові результати, які були відзначені Премією Верховної ради для молодих вчених України, премією НАН України імені З.І. Некрасова, Премією президента України для молодих вчених.

Зміст дисциплін Кононенко Г.А. («Матеріалознавство конструкційних сталей залізничного призначення»), Кімстач Т.В. («Термічна обробка кольорових металів і сплавів»), Федорова С.С. («Спеціальні питання тепломасообміну»), Борисенко А.Ю. («Структурна спадковість в залізобетонних сплавах»), Тогобицької Д.М. («Теоретичні основи оптимізації металургійних технологій») безпосередньо пов'язаний з їхніми науковими дослідженнями, що забезпечує актуальність та наукову глибину освітніх компонентів.

Продемонструйте, що процедури конкурсного відбору викладачів є прозорими, недискримінаційними, дають можливість забезпечити потрібний рівень їхнього професіоналізму для успішної реалізації освітньої програми та послідовно застосовуються

В ІЧМ добір викладачів, залучених до реалізації освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії, здійснюється на конкурсних засадах відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Інституту. Процедури конкурсного відбору є прозорими та недискримінаційними, оскільки передбачають відкритість оголошень про вакансії, чітко визначені кваліфікаційні вимоги до кандидатів (наявність наукового ступеня та/або вченого звання, наукові публікації, досвід науково-педагогічної та дослідницької діяльності), а також колегіальний характер ухвалення рішень.

Під час конкурсного відбору пріоритет надається працівникам з високим рівнем професійної підготовки, досвідом виконання фундаментальних і прикладних наукових досліджень, участі в національних та міжнародних наукових проєктах, а також досвідом керівництва дисертаційними роботами. Це забезпечує відповідність кваліфікації викладачів змісту освітніх компонентів, які вони реалізують у межах освітньо-наукової програми.

Процедури конкурсного відбору застосовуються послідовно та системно, а рішення щодо залучення викладачів ухвалюються з урахуванням стратегічних цілей Інституту, потреб освітньої програми та запланованих програмних результатів навчання. Такий підхід забезпечує формування стабільного кадрового складу освітньо-наукової програми та гарантує необхідний рівень професіоналізму викладачів для якісної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином заклад вищої освіти залучає роботодавців, їх організації, професіоналів-практиків та експертів галузі до реалізації освітнього процесу

ІЧМ системно залучає роботодавців, професіоналів-практиків та експертів галузі до реалізації ОНП шляхом інтеграції практичного досвіду, сучасних наукових розробок і міжнародної експертизи в освітній процес. Одним із напрямів такої взаємодії є участь провідних фахівців у проведенні гостьових лекцій, практичних занять і майстер-класів. Зокрема, технічний директор колісного дивізіону ПАТ «Інтерпайп НТЗ» Рослік О.В. у жовтні 2024 року провів гостьові лекції щодо сучасних підходів до забезпечення якості металопродукції під час інтеграції у європейські ринки. Під час проведення міжнародної конференції HighMatTech у 2025 році, однією з локацій проведення якої був ІЧМ, Dr. Parthiban Ramasamy з Erich Schmid Institute of Materials Science австрійської академії наук, зробив наукову доповідь (<https://www.youtube.com/watch?v=Z6EnTuboZ5I>) про отримання та використання металевого скла, що надало можливість аспірантам ознайомитись з провідними напрямками сучасного матеріалознавства.

Практична складова освітнього процесу реалізується також за участі представників RWTH Aachen University (Німеччина). Так, у жовтні 2025 року були проведені спільні наукові семінари та робочі обговорення, зокрема з аналізу SEM-даних промислових зразків.

Важливим інструментом залучення експертів є участь викладачів у міжнародних партнерських програмах і стажуваннях, зокрема International Metallurgical Erasmus+ Staff Week (TU Bergakademie Freiberg), що сприяє професійному обміну з представниками наукових установ.

Яким чином ЗВО сприяє професійному розвитку викладачів ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння

ІЧМ створює умови для безперервного професійного розвитку викладачів і наукових працівників, залучених до реалізації ОНП, шляхом підтримки їх участі у міжнародних наукових проєктах, стажуваннях та міжнародних конференціях.

Парусов Е.В., Степаненко Д.О., Маначин І.О. є керівниками, а Чуйко І.М. та Балаханова Т.В. - відповідальними виконавцями НДР різних тематик, що дозволяє оновлювати навчальний матеріал відповідно до сучасних наукових та прикладних напрямків.

Професійний розвиток викладачів також здійснюється через участь у спільних дослідженнях та наукових обговореннях із зарубіжними партнерами. Зокрема, Кононенко Г.А. брала участь у міжнародних наукових проєктах з науковими центрами Німеччини й Австрії, результати яких інтегруються у зміст навчальних дисциплін та наукове керівництво аспірантами.

Викладачі також постійно підвищують свою майстерність під час курсів на міжнародних та українських освітніх платформах. Інститут сприяє поданню кандидатур викладачів для відзнак державними і відомчими нагородами.

Наприклад, Бабаченко О.І., Кононенко Г.А., Подольський Р.В. – лауреати премії ім. З.І. Некрасова НАН України; Кононенко Г.А., Подольський Р.В., Чуйко І.М., Парусов Е.В. – лауреати Премії Президента України для молодих вчених, Подольський Р.В. – лауреат премії Верховної ради України для молодих вчених. Крім того, за поданням Інституту викладачі неодноразово нагороджувались відзнаками НАН України, Почесними грамотами Президії НАН України, Грамотами ДОДА, міського голови, Придніпровського наукового центру НАНУ.

Наведіть конкретні приклади заохочення розвитку викладацької майстерності

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України заохочує розвиток викладацької майстерності науково-педагогічних працівників, залучених до реалізації освітньо-наукової програми, шляхом підтримки міжнародної академічної мобільності, участі у спільних науково-дослідних проєктах, стажуваннях та міжінституційних освітніх заходах, результати яких безпосередньо інтегруються в освітній процес.

Конкретним прикладом є робоче відрядження у жовтні 2023 року д.т.н. Кононенко Г.А. (керівника проєкту) та аспірантки, мол. н. співр. Сафронової О.А. до Erich Schmid Institute of Materials Science (Австрія) в межах українсько-австрійського науково-дослідного проєкту з термічної обробки сталі AISI 316L, виготовленої методом SLM. Отримані результати та ознайомлення з сучасною дослідницькою інфраструктурою були використані для оновлення змісту освітніх компонентів і підходів до наукового керівництва аспірантами.

У жовтні 2025 року аспірантка Сафронова О.А. під час наукового візиту до RWTH Aachen University (Institute of Metal Forming; Materials Chemistry) виконувала спільні SEM-дослідження реальних зразків коліс і рейок. Набуті практичні навички та міжлабораторні методики впроваджено в навчальні семінари та дослідницьку підготовку аспірантів.

Важливим прикладом розвитку викладацької майстерності є участь у вересні 2024 року Кімстач Т.В. у International Metallurgical Erasmus+ Staff Week (TU Bergakademie Freiberg), що сприяло опануванню сучасних освітніх підходів і їх подальшій імплементації у викладання.

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином навчально-методичне забезпечення, фінансові та матеріально-технічні ресурси (програмне забезпечення, обладнання, бібліотека, інша інфраструктура тощо) ОП забезпечують досягнення визначених ОП мети та програмних результатів навчання

Практична та науково-дослідна підготовка аспірантів здійснюється на базі профільних структурних підрозділів ІЧМ.

У межах освітнього процесу та виконання наукових досліджень використовуються сканувальний електронний мікроскоп Сохем ЕМ-40, оптичний мікроскоп AXIOVERT 200M MAT (Carl Zeiss), обладнання для термічної обробки, випробувальні машини, а також засоби аналізу мікроструктури та фазового складу матеріалів. Це забезпечує досягнення програмних результатів навчання, пов'язаних зі здатністю планувати й виконувати експериментальні дослідження, аналізувати властивості матеріалів та інтерпретувати результати.

Освітньо-наукова програма підтримується сучасним програмним забезпеченням, що використовується як у навчальному процесі, так і в науковій роботі аспірантів, зокрема QForm, Thermo-Calc (Education), ImageJ, GomCorrelate, AxioVision, а також пакетами статистичної та графічної обробки експериментальних даних (Gephi, VOSviewer, OriginPro). Застосування цих програмних продуктів сприяє формуванню цифрових компетентностей, навичок моделювання, прогнозування та наукової верифікації результатів.

Навчально-методичне забезпечення ОП включає робочі програми освітніх компонентів, матеріали наукових проєктів, а також доступ до фондів наукової бібліотеки ІЧМ й електронних наукових ресурсів.

Фінансова підтримка реалізації програми здійснюється за рахунок державного фінансування та виконання вітчизняних і міжнародних наукових проєктів, що дозволяє оновлювати обладнання та залучати аспірантів до реальних досліджень і наукових стажувань.

Продемонструйте, яким чином заклад вищої освіти забезпечує доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до відповідної інфраструктури та інформаційних ресурсів, потрібних для навчання, викладацької та/або наукової діяльності в межах освітньої програми, відповідно до законодавства

ІЧМ забезпечує викладачам і здобувачам вищої освіти доступ до необхідної інфраструктури та інформаційних ресурсів для навчальної, викладацької й наукової діяльності в межах освітньо-наукової програми відповідно до вимог чинного законодавства України. Зокрема, здобувачі мають право на безпечні умови навчання, користування матеріально-технічною базою, бібліотечними фондами, інформаційними ресурсами та науковим обладнанням Інституту.

Реалізація зазначених прав в ІЧМ забезпечується шляхом відкритого доступу викладачів і аспірантів до профільних наукових підрозділів, лабораторій та дослідницької інфраструктури, зокрема обладнання для термічної та деформацино-термічної обробки, механічних і мікроструктурних досліджень, а також до спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується в освітньому процесі та під час виконання дисертаційних досліджень. Порядок користування матеріально-технічною базою регламентується внутрішніми нормативними документами Інституту та Положенням про організацію освітнього процесу, що відповідає статтям 32 і 54 Закону України «Про вищу освіту».

Інформаційне забезпечення освітньої програми включає доступ до фондів наукової бібліотеки Інституту, електронних наукових ресурсів, фахових періодичних видань, а також інформаційно-аналітичних матеріалів, необхідних для підготовки наукових публікацій і дисертацій. Для викладачів і здобувачів створені умови для користування комп'ютерною технікою та мережею Інтернет, що забезпечує доступ до наукометричних баз даних і електронних освітніх ресурсів.

Опишіть, яким чином освітнє середовище надає можливість задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою, та є безпечним для їх життя, фізичного та ментального здоров'я

Освітнє середовище ІЧМ створене з урахуванням особливих потреб аспірантів у період воєнного стану та відповідає вимогам безпеки, доступності й дотримання прав здобувачів вищої освіти, визначених Законом України «Про вищу освіту». Реалізація цих прав в ІЧМ забезпечується шляхом гнучкої організації освітнього та науково-дослідного процесу, що є особливо важливим в умовах воєнних ризиків.

Для захисту життя та фізичного здоров'я аспірантів освітній процес і наукова діяльність можуть здійснюватися в дистанційному або змішаному форматі, з можливістю індивідуального планування графіків експериментальних робіт. Доступ до лабораторій, обладнання та дослідницької інфраструктури організовується з дотриманням вимог безпеки, внутрішніх регламентів і чинного законодавства, з урахуванням сигналів повітряної тривоги та інших надзвичайних обставин.

Освітнє середовище також підтримує ментальне здоров'я здобувачів через індивідуальний науковий супровід, відсутність надмірного навчального навантаження, гнучкі терміни виконання освітніх і наукових завдань, а також можливість коригування індивідуального навчального плану. Такий підхід забезпечує повагу до людської гідності та створює умови для успішного навчання.

ІЧМ забезпечує аспірантам безперервний доступ до інформаційних ресурсів, включаючи електронні наукові бази, фахові журнали, бібліотечні фонди та спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє проводити наукові дослідження незалежно від фізичного місця перебування.

Опишіть, яким чином заклад вищої освіти забезпечує освітню, організаційну, інформаційну, консультативну та соціальну підтримку, підтримку фізичного та ментального здоров'я здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою.

Освітня підтримка реалізується через структуровану освітньо-наукову програму, індивідуальні навчальні плани та персоналізований науковий супровід. Кожному здобувачу закріплено наукового керівника, який надає регулярні консультації щодо виконання дисертаційних досліджень, планування експериментів, підготовки публікацій та апробації результатів. В умовах воєнного стану ІЧМ забезпечує гнучку організацію освітнього процесу: за потреби змішану участь у заняттях, семінарах та атестаційних заходах, індивідуальне коригування графіків навчання і досліджень, перенесення термінів виконання окремих освітніх і наукових компонентів без шкоди для якості підготовки.

Здобувачі мають постійний доступ до офіційного вебсайту Інституту, внутрішніх нормативних документів, методичних матеріалів, робочих програм дисциплін і оголошень про освітній процес та наукові події. Аспірантам забезпечується доступ до бібліотечних фондів, електронних фахових видань, наукових баз публікацій та спеціалізованого програмного забезпечення для досліджень. Інформаційна взаємодія здійснюється електронною поштою та іншими цифровими каналами, що особливо важливо в умовах обмежень через безпекову ситуацію. Консультації охоплюють наукові, методичні та організаційні аспекти, включно з формуванням індивідуальної освітньої траєкторії, вибором дисциплін, проходженням атестацій, участю в академічній мобільності, оформленням публікацій і поданням результатів досліджень до захисту. Наукові семінари структурних підрозділів дають змогу представити проміжні результати, отримати фахові рекомендації та обговорити проблемні питання з досвідченими науковцями.

ІЧМ гарантує реалізацію прав аспірантів відповідно до Закону України «Про вищу освіту», зокрема на безпечні умови навчання і праці, академічну свободу, повагу до людської гідності та захист від дискримінації. У воєнний період можуть бути враховані індивідуальні життєві обставини здобувачів, включно з переміщенням, служби в ЗСУ, волонтерською діяльністю, сімейними обставинами, надає допомогу у відновленні навчального процесу та підтримку участі у національних і міжнародних наукових проєктах і стажуваннях.

Освітнє середовище ІЧМ забезпечує безпеку під час лабораторних і експериментальних робіт, дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки. Перед проведенням практичних робіт аспіранти ознайомлюються з правилами техніки безпеки та інструкціями з охорони праці для дослідного обладнання, прослуховують вступний інструктаж, про що роблять запис у відповідних журналах. У воєнний час аспірантів інформують про дії в надзвичайних ситуаціях, наявність укриттів та можливість оперативного припинення робіт у разі загрози. Ментальне здоров'я підтримується через створення колегіального, недискримінаційного наукового середовища, регулярну комунікацію з науковими керівниками та колективами відділів, а також гнучкість освітнього процесу, що знижує рівень стресу та ризик професійного вигорання.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП (якщо такі були)

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України забезпечує реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами відповідно до чинного законодавства України. Інститут має план створення умов для таких здобувачів. У корпусі, де проводиться навчання, встановлено пандус і наявний ліфт для безпечного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями. Заплановано нанесення спеціальної розмітки на сходах і облаштування санітарної кімнати для осіб з особливими освітніми потребами, що спрямовано на ліквідацію фізичних та архітектурних бар'єрів, а також забезпечення вільного доступу до навчальної та наукової інфраструктури. Незважаючи на те, що на конкретній освітній програмі здобувачів з особливими освітніми потребами не було, Інститут передбачає індивідуалізацію навчання: розробку індивідуальних планів, адаптацію форм контролю і оцінювання, надання додаткового часу або спеціальних умов під час екзаменаційних заходів і захистів. Здобувачі мають доступ до навчальних матеріалів у різних форматах, цифрових інформаційних платформ і спеціалізованого

програмного забезпечення. Створюється середовище, вільне від дискримінації, із повагою до гідності кожного та доступом до психологічної підтримки, що гарантує рівний доступ до освіти для всіх категорій здобувачів.

Продемонструйте наявність унормованих антикорупційних політик, процедур реагування на випадки цькування, дискримінації, сексуального домагання, інших конфліктних ситуацій, які є доступними для всіх учасників освітнього процесу та яких послідовно дотримуються під час реалізації освітньої програми

Політика Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України спрямована на запобігання виникненню будь-яких конфліктних ситуацій між учасниками освітнього процесу та забезпечення безпечного, справедливого і прозорого середовища для здобувачів освіти. Права аспірантів на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, а також на оскарження дій чи бездіяльності органів управління Інституту, їхніх посадових осіб, наукових і науково-педагогічних працівників гарантовані на нормативному рівні.

У разі виникнення конфліктної ситуації під час складання іспитів або заліків за мотивованою заявою аспіранта чи викладача директор Інституту створює спеціальну комісію для приймання екзамену чи заліку. До складу такої комісії входять завідувач відділом або провідний викладач, викладач відповідної дисципліни та представник Ради молодих вчених Інституту. Ця процедура детально регламентована у «Положенні про організацію навчального процесу в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/dpbrxh>), що є доступним для всіх учасників освітнього процесу.

Для розв'язання спірних питань, пов'язаних зі вступом та апеляційними процедурами, в Інституті створена Апеляційна комісія, яка функціонує відповідно до «Положення про апеляційну комісію Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/nwtqek>). Цей орган забезпечує можливість розгляду звернень здобувачів щодо результатів конкурсного відбору, тестувань та інших освітніх процедур із дотриманням принципів об'єктивності та справедливості.

Для запобігання і вирішення етичних конфліктів між членами інститутської спільноти створена Комісія з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, діяльність якої регламентується «Положенням про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/jtrokr>). Ця комісія розглядає питання порушень етичних норм, випадків дискримінації, сексуальних домагань та інших конфліктних ситуацій, забезпечуючи прозоре та безпечне вирішення проблем.

У разі виникнення будь-якої конфліктної ситуації здобувач має право звернутися з письмовою заявою чи клопотанням до гаранта освітньої наукової програми, завідувача відділу або безпосередньо до директора Інституту. Інститут забезпечує доступність інформації про процедури реагування на конфлікти для всіх учасників освітнього процесу та послідовно дотримується їх під час реалізації освітньої програми.

За період дії освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів» конфліктних ситуацій, включаючи випадки сексуальних домагань, дискримінації чи корупційних проявів, не зафіксовано. Це свідчить про ефективність впроваджених антикорупційних та етичних політик Інституту, а також про високий рівень дотримання стандартів академічної доброчесності та безпечного освітнього середовища для здобувачів.

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі на своєму вебсайті

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України регламентуються системою внутрішніх нормативних документів, оприлюднених у відкритому доступі на офіційному вебсайті Інституту. Основним документом, який визначає зазначені процедури, є «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/mrwuwy>), що встановлює механізми розроблення, затвердження, реалізації, моніторингу та перегляду освітніх і освітньо-наукових програм з урахуванням вимог чинного законодавства та стандартів вищої освіти.

Питання організації освітнього процесу, структури та складових освітніх програм регламентуються «Положенням про організацію навчального процесу в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/dkvqcr>), яке визначає навчально-методичне забезпечення та порядок реалізації освітніх програм. Процедури розроблення та оновлення навчальних компонентів деталізуються у «Порядку розробки програм навчальних дисциплін та робочих програм навчальних дисциплін» (<https://surl.li/cc/pqhjzp>).

Зміст, структура та програмні результати навчання освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» визначені в освітньо-науковій програмі, затвердженій у встановленому порядку та оприлюдненій на вебсайті Інституту (<https://surl.li/xmntjg>). Регулювання зазначених процедур також здійснюється рішеннями Вченої ради та внутрішніми наказами керівництва Інституту. Інститут забезпечує відкритість і прозорість цих процесів шляхом вільного доступу до відповідних нормативних документів.

Яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?

Перегляд освітньо-наукової програми (ОНП) здійснюється систематично відповідно до внутрішніх нормативних документів Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України та вимог законодавства у сфері вищої освіти.

Проект ОНП оприлюднюється на офіційному вебсайті Інституту з метою ознайомлення та отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених сторін, зокрема аспірантів, науково-педагогічних працівників, роботодавців і випускників.

Перегляд ОНП може відбуватися у разі змін у нормативно-правових документах, затвердження нової редакції стандарту вищої освіти, оновлення навчального плану, а також за результатами опитувань аспірантів, викладачів, роботодавців і випускників. Обговорення пропозицій щодо вдосконалення ОНП здійснюється на засіданнях робочої групи, наукових семінарах та засіданнях Вченої ради Інституту із залученням представників академічної спільноти та стейкхолдерів. За результатами обговорень ухвалюються рішення щодо доцільності внесення змін до структури, змісту, програмних результатів навчання та переліку освітніх компонентів.

Програми навчальних дисциплін, що входять до складу ОНП, підлягають обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше ніж через п'ять років після останнього затвердження, а також у разі внесення змін до них, затвердження нової редакції стандарту вищої освіти або запровадження змін до навчального плану, що безпосередньо стосуються відповідної дисципліни.

ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» було затверджено у 2023 році. За результатами моніторингу реалізації ОНП та отриманих пропозицій у 2024 році до програми були внесені зміни. Зокрема, уточнено формулювання окремих програмних результатів навчання з метою їх кращої відповідності дослідницькому характеру підготовки аспірантів та вимогам до здобуття ступеня доктора філософії; актуалізовано зміст окремих освітніх компонентів з урахуванням сучасних наукових напрямів у матеріалознавстві; посилено практикоорієнтовану та дослідницьку складову підготовки шляхом оновлення тематик дисертаційних досліджень, уточнені формулювання особливостей та унікальності програми.

Зазначені зміни були обґрунтовані результатами опитувань аспірантів і наукових керівників, рекомендаціями роботодавців та необхідністю приведення ОНП у відповідність до актуальних вимог наукової та освітньої діяльності. Перегляд ОНП спрямований на підвищення якості підготовки здобувачів, забезпечення її актуальності та відповідності сучасним тенденціям розвитку галузі матеріалознавства.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх пропозиції беруться до уваги під час перегляду ОП

Принципи аспірантоцентрованого навчання та внутрішнього забезпечення якості освіти в ІЧМ передбачають активне залучення аспірантів до процесів періодичного перегляду ОНП та інших процедур забезпечення її якості. Аспіранти мають доступ до проекту ОНП та можливість надавати пропозиції щодо вдосконалення програмних результатів навчання, змісту освітніх компонентів і форм організації освітнього процесу (<https://surl.it/xkwvbx>). Під час перегляду ОНП у 2024 році пропозиції аспірантів збиралися в ході опитувань щодо якості освітнього процесу, індивідуальних консультацій із науковими керівниками. Зокрема, аспірантами було запропоновано актуалізувати зміст окремих освітніх компонентів шляхом включення результатів сучасних наукових досліджень у галузі матеріалознавства та розширити дослідницьку складову підготовки. Наприклад, Сафронова О.А. запропонувала доповнити програму освітнього компоненту «Методологія наукових досліджень» змістовним модулем щодо неруйнівних методів дослідження, а Мазуром В.В. запропоновано доповнити програму освітнього компоненту «Спеціальні питання тепломасообміну» змістовним модулем щодо вогнетривких матеріалів. За результатами обговорення зазначених пропозицій робочою групою ОНП у 2024 році було уточнено формулювання окремих програмних результатів навчання, оновлено каталог вибіркових дисциплін відповідно до напрямів дисертаційних досліджень аспірантів, а також актуалізовано зміст окремих освітніх компонентів з урахуванням сучасних наукових досягнень і потреб дослідницької діяльності.

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП?

Участь здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОНП в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України реалізується через діяльність Ради молодих учених Інституту, яка виконує функції представницького органу аспірантів та молодих науковців. Відповідно до внутрішніх нормативних документів Інституту, Рада молодих учених залучається до обговорення питань удосконалення освітнього процесу та забезпечення якості освітньо-наукової підготовки.

Гаранти освітньо-наукових програм здійснюють постійну взаємодію з Радою молодих вчених щодо актуалізації змісту ОНП, освітніх компонентів та форм організації навчальної і наукової діяльності аспірантів. Представники Ради молодих учених беруть участь в обговоренні проектів ОНП, змін до них, а також надають пропозиції щодо врахування сучасних наукових досягнень, міждисциплінарних підходів і потреб здобувачів.

Одним із механізмів внутрішнього забезпечення якості є залучення представників Ради молодих вчених до роботи колегіальних органів управління Інституту, зокрема до обговорення питань, пов'язаних із розробленням, впровадженням, моніторингом і періодичним переглядом ОНП на засіданнях Вченої ради та наукових семінарах. Пропозиції, надані Радою молодих вчених, аналізуються гарантами ОНП та враховуються під час ухвалення рішень щодо вдосконалення змісту програм і підвищення якості освітньо-наукової підготовки.

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або через свої об'єднання залучені до періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості

ІЧМ створює умови для відкритого діалогу між учасниками освітнього процесу та роботодавцями з метою забезпечення високої якості освітньо-наукової підготовки. У більшості випадків майбутні роботодавці здобувачів освіти – наукові співробітники Інституту, які оцінюють результати навчання аспірантів під час семінарів, міжнародних конференцій та аналізу публікацій. Це дозволяє безпосередньо впливати на перегляд ОНП через науково-педагогічний склад, зокрема щодо включення новітніх результатів досліджень до освітніх компонентів.

Інші роботодавці та їх об'єднання залучаються до процесу через участь у групах забезпечення спеціальності та засіданнях робочих груп, де обговорюються робочі програми освітніх компонентів. Представники підприємств та наукових організацій беруть участь у міжнародних конференціях разом із здобувачами, оцінюючи їх наукові доповіді, результати досліджень і практичні проекти. Це надає змогу роботодавцям вносити пропозиції щодо вдосконалення змісту ОНП, коригувати програмні результати навчання та враховувати сучасні тенденції у галузі матеріалознавства.

Співпраця з роботодавцями також закріплена у договорах про співпрацю, що передбачає обмін досвідом, підвищення кваліфікації аспірантів і коригування змісту освітніх програм відповідно до сучасних вимог ринку праці. Такий підхід забезпечує врахування думки роботодавців під час перегляду ОНП та підвищує якість підготовки здобувачів.

Опишіть практику збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОП (зазначте в разі проходження акредитації вперше)

На даний час практика систематичного збирання, аналізу та врахування інформації щодо кар'єрного шляху та траєкторій працевлаштування випускників ОНП за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» відсутня, оскільки аспіранти ще не завершили повний цикл навчання та захист дисертацій. Оскільки програма реалізується вперше, прямі дані щодо кар'єрного розвитку та працевлаштування випускників ще не формувалися. Разом із тим, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України відстежує професійний розвиток аспірантів через їхні персональні справи та внутрішні документи, що відображають стадії наукового та професійного зростання. Майже всі здобувачі планують продовжити роботу в Інституті після закінчення аспірантури, що дозволяє формувати уявлення про потенційні кар'єрні траєкторії та їхній вплив на підготовку наступних поколінь науковців. Досвід попередніх поколінь докторантів та співробітників Інституту свідчить, що значна частина нинішніх докторів наук розпочинала свій професійний шлях з навчання в аспірантурі Інституту, що дає змогу на підставі історичних даних коригувати зміст ОНП та освітніх компонентів з урахуванням потреб майбутніх науковців і роботодавців. У перспективі планується запровадження системного моніторингу працевлаштування випускників та збору зворотного зв'язку для аналізу ефективності ОНП.

Продемонструйте, що система забезпечення якості закладу вищої освіти забезпечує вчасне реагування на результати моніторингу освітньої програми та/або освітньої діяльності з реалізації освітньої програми, зокрема здійсненого через опитування заінтересованих сторін

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України передбачає комплексний підхід до моніторингу та аналізу освітньо-наукових програм (ОНП) і реалізації освітньої діяльності. Основою цієї системи є регулярний збір, обробка та врахування інформації від усіх зацікавлених сторін – здобувачів освіти, науково-педагогічного складу, роботодавців та представників академічної спільноти. Всі процедури здійснюються відповідно до нормативних документів Інституту: «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти» (<https://surl.lt/taofhf>) та «Порядку розробки програм навчальних дисциплін та робочих програм» (<https://surl.li/ezbzbm>), що забезпечує прозорість та системність процесів.

Моніторинг реалізації ОНП здійснюється на кількох рівнях. По-перше, на рівні навчального процесу збираються дані про хід навчання, участь аспірантів у наукових семінарах, конференціях і публікаційну активність. По-друге, у межах регулярних опитувань здобувачів освіти оцінюється якість викладання, актуальність змісту освітніх компонентів. По-третє, залучаються роботодавці та представники професійних об'єднань через консультації, участь у групах забезпечення спеціальності та обговорення робочих програм освітніх компонентів.

Отримані дані підлягають системному аналізу робочими групами ОНП, де оцінюються відповідність змісту освітньої програми сучасним науковим і технологічним вимогам, досягнення очікуваних результатів навчання та потреби ринку праці. Результати аналізу обговорюються на засіданнях Вченої ради Інституту та Ради молодих вчених, що дозволяє оперативне приймати рішення щодо вдосконалення змісту освітніх компонентів, структури ОНП та форм організації навчальної та наукової діяльності.

Система забезпечення якості передбачає документоване реагування на виявлені проблеми та рекомендації. Наприклад, за результатами опитувань аспірантів і консультацій з роботодавцями під час перегляду ОНП у 2024 році було внесено уточнення до формулювань програмних результатів навчання, актуалізовано зміст окремих освітніх компонентів, посилено практикоорієнтовану та дослідницьку складову підготовки. Пропозиції здобувачів, роботодавців та членів науково-педагогічного складу документуються та розглядаються під час засідань робочих груп і Вченої ради, що забезпечує прозорість процесу прийняття рішень і своєчасне впровадження змін. Особлива увага приділяється відкритості та участі зацікавлених сторін. Аспіранти мають доступ до проектів ОНП через офіційний вебсайт Інституту та можуть подавати пропозиції під час наукових семінарів і консультацій. Роботодавці та представники професійних об'єднань залучаються до обговорень робочих програм і тематик наукових досліджень, оцінюючи відповідність підготовки вимогам галузі. Такий механізм дозволяє швидко виявляти недоліки та впроваджувати коригування, забезпечуючи безперервне підвищення якості ОНП.

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та рекомендації з останньої акредитації та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?

ОНП за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» ІЧМ пройшла первинну (умовну) акредитацію у 2024 році. Оскільки це перша акредитація програми, на цей час фактичних зауважень або рекомендацій від експертів акредитаційної комісії не надходило. Водночас система внутрішнього забезпечення якості освіти Інституту передбачає, що будь-які майбутні зауваження та рекомендації будуть оперативно враховані під час удосконалення ОНП.

Система забезпечення якості Інституту функціонує комплексно та охоплює всі етапи реалізації ОНП. Збираються та

аналізуються дані про виконання освітніх компонентів, участь аспірантів у наукових семінарах, конференціях, публікаційну активність і досягнення програмних результатів навчання. Інформація надходить від здобувачів освіти, науково-педагогічного складу та роботодавців і системно опрацьовується робочими групами ОНП та науково-методичною комісією зі спеціальності. Це дозволяє вчасно виявляти недоліки, уточнювати формулювання програмних результатів навчання, актуалізувати зміст освітніх компонентів та посилювати практикоорієнтовану складову підготовки аспірантів.

Здобувачі та роботодавці беруть участь у обговореннях робочих програм, що забезпечує інтеграцію їхніх пропозицій до змісту ОНП. Всі пропозиції та рішення щодо внесення змін документуються та розглядаються на засіданнях Вченої ради та робочих груп. У разі надходження рекомендацій або зауважень під час наступних акредитацій вони будуть враховані шляхом перегляду структури освітніх компонентів, змісту дисциплін та програмних результатів навчання, а також форм організації наукової діяльності аспірантів.

Такий підхід гарантує, що ОНП завжди залишатиметься сучасною, відповідатиме вимогам стандарту вищої освіти та потребам ринку праці, а також буде забезпечувати прозорість і участь усіх зацікавлених сторін у процесі її вдосконалення. Навіть на етапі первинної акредитації система забезпечення якості демонструє готовність інтегрувати зовнішні оцінки та рекомендації у подальший розвиток програми, забезпечуючи постійне підвищення ефективності підготовки здобувачів.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Система внутрішнього забезпечення якості освіти ІЧМ базується на координації дій усіх учасників науково-освітнього процесу – наукової спільноти Інституту, установ НАН України, закладів вищої освіти та вітчизняних і міжнародних партнерів. Вона включає збір та обробку інформації про якість освіти, регулярний перегляд та вдосконалення навчальних дисциплін і ОНП. Програми дисциплін розробляють провідні наукові працівники профільних відділів, враховуючи сучасні досягнення науки, перспективні напрями розвитку матеріалознавства та міждисциплінарні зв'язки.

Питання забезпечення якості навчання, викладання та науково-дослідної роботи на ОНП «Матеріалознавство та обробка металів» обговорюються на наукових семінарах відділів, засіданнях секцій Вченої ради та Ради молодих вчених Інституту, а остаточне затвердження здійснює Вчена рада. До процедур удосконалення ОНП залучені всі представники академічної спільноти: наукові співробітники, викладачі та адміністрація Інституту. Під час затвердження тем дисертацій, атестації аспірантів, обговорення робочих програм та публікацій учасники висловлюють пропозиції, зауваження та рекомендації, що враховуються у процесі перегляду та вдосконалення ОНП, забезпечуючи її актуальність, відповідність сучасним науковим стандартам та потребам ринку праці.

Продемонструйте, що в академічній спільноті закладу вищої освіти формується культура якості освіти

В академічній спільноті ІЧМ формується культура якості освіти, яка проявляється у прагненні забезпечувати високий рівень підготовки здобувачів та постійно вдосконалювати ОНП. Формування культури якості відбувається через спільну систему цінностей та принципів академічної діяльності, які визначають орієнтири поведінки та дій усіх учасників освітнього процесу відповідно до місії та стратегічних пріоритетів Інституту.

Розвиток культури якості здійснюється через постійну академічну практику: обговорення робочих програм дисциплін, наукових тем дисертацій, публікацій та результатів досліджень на наукових семінарах відділів, засіданнях секцій Вченої ради та Ради молодих вчених. Здобувачі та науково-педагогічні працівники активно залучені до обговорення змісту ОНП, удосконалення навчальних дисциплін та форм організації наукової діяльності, що забезпечує безперервне підвищення якості освіти.

Участь усіх членів академічної спільноти у прийнятті рішень щодо освітніх компонентів, затвердження тем дисертацій та обговорення результатів наукової діяльності сприяє усвідомленню важливості високих стандартів навчання та наукової роботи. Такий підхід формує культуру якості освіти, що інтегрує професійну відповідальність, взаємоповагу та колективне прагнення до постійного вдосконалення освітньо-наукового процесу.

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюються права та обов'язки усіх учасників освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 132

«Матеріалознавство» (<https://surl.lu/srwhal>)

Положення про організацію навчального процесу в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/okbaeb>)

Правила поведінки здобувачів освіти в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/bjzkl1>)

Положення про приймальну комісію Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/zruual>)

Положення про випусковий відділ Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.lt/kzlcnp>)

Положення про відділ аспірантури і докторантури Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/mdioqo>)

Кодекс академічної доброчесності у Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/tujajb>)

Положення про комісію з питань академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин в Інституті чорної

металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/jygysm>)

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/rsvcuu>)

Положення про організацію роботи з охорони праці в Інституті чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/irphys>)

Положення про Раду молодих вчених Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України (<https://surl.li/azhogp>)

Наведіть посилання на вебсторінку, яка містить інформацію про оприлюднення ЗВО відповідного проєкту освітньої програми для отримання зауважень та пропозицій заінтересованих сторін (стейкхолдерів).

Інформацію про оприлюднення освітньої програми за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» можна знайти на офіційному сайті ІЧМ. (<https://isi.gov.ua/training/postgraduate/programs>)

Для надання зауважень та пропозицій стейкхолдерами, організоване опитування, що розміщене на відповідній сторінці офіційного сайту Інституту (<https://surl.lu/zgvuux>).

Проект освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 Матеріалознавство розміщено за посиланням <https://isi.gov.ua/training/postgraduate/programs>

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі на своєму вебсайті інформацію про освітню програму (освітню програму у повному обсязі, навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти) в обсязі, достатньому для інформування відповідних заінтересованих сторін та суспільства

Інформацію про освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти) можна знайти за посиланням <https://isi.gov.ua/training/postgraduate/programs>.

Навчальні плани розміщені за посиланням (<https://isi.gov.ua/training/postgraduate/plans>).

Силабуси обов'язкових початкових дисциплін розміщені на сторінці (<https://isi.gov.ua/training/postgraduate/syllabus-132>), каталог вибіркових дисциплін також опублікований на офіційному сайті.

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової (освітньо-творчої) програми забезпечує повноцінну підготовку аспірантів (ад'юнктів) до розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності за відповідною спеціальністю (спеціальностями) та/або галуззю знань (галузями знань), володіння методологією наукової та педагогічної діяльності

Зміст ОНП «Матеріалознавство і обробка металів» забезпечує повноцінну підготовку аспірантів до розв'язання комплексних науково-дослідних, професійних та інноваційних завдань у галузі матеріалознавства та поєднує фундаментальні та спеціалізовані дисципліни, що охоплюють сучасні матеріали та їх властивості, фізико-хімічні процеси, технології обробки і модифікації матеріалів, а також методи оцінки якості та прогнозування експлуатаційної надійності матеріалів.

ОНП передбачає опанування аспірантами сучасних методів експериментальних досліджень, комп'ютерного та математичного моделювання матеріалознавчих процесів, аналізу й інтерпретації експериментальних даних, а також підготовки наукових публікацій і звітів.

ОНП також спрямована на розвиток педагогічних компетентностей, що дозволяє аспірантам організовувати лекції, семінари, практичні заняття та наставництво молодих дослідників. Значну увагу приділено формуванню аналітичного мислення, здатності до самостійної постановки завдань і розробки експериментальних програм, а також розвитку комунікативних і організаційних навичок, необхідних для ефективної наукової та професійної діяльності.

Доступ до сучасних лабораторій, наукових баз даних та спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє ефективно виконувати експериментальні дослідження та підготовку результатів наукової діяльності до публікації і впровадження.

Продемонструйте, що наукова (освітньо-творча) діяльність аспірантів (ад'юнктів) відповідає напрямку досліджень (творчості) наукових (творчих) керівників

Наукова діяльність аспірантів ІЧМ безпосередньо відповідає напрямкам досліджень керівників.

Сафронова О.А. працює над темою, пов'язаною з виробництвом залізничних осей під керівництвом Кононенко Г.А., чия діяльність зосереджена на вивченні сталей залізничного призначення, що підтверджується публікаціями в Materials Science (2022) та Metallofizika i Noveishie Tekhnologii (2021), а також НДР.

Олійник Е.В., працюючи над дослідженням структури та властивостей легованих сталей для зварювальних матеріалів, співпрацює з Парусовим Е.В., чия наукова діяльність включає дослідження легованих сталей, що підтверджено виконанням НДР та публікаціями у Materials Science (2025) та ін.

Мазур В.В. займається дослідженням властивостей теплоізоляційних матеріалів, працює під керівництвом Федорова С.С., який досліджує процеси створення полімер-неорганічних композитів та тепломасообмінних процесів (ДР №:

0121U114617 та ін.), що прямо відповідає тематиці досліджень аспіранта.

Амбражей М.Ю. досліджує формування структури та властивостей арматурного прокату під керівництвом Парусова Е.В., який спеціалізується на дослідженні високоміцного прокату та арматури, що підтверджено численними НДР. Любека І.М. займається закономірностями вирощування та термічної обробки кристалів під керівництвом Бабаченка О.І., який проводить дослідження впливу термічної обробки на структуру та впровадженням технологій вирощування монокристалів TeO_2 , що підтверджено спільними публікаціями, наприклад, в *Fundamental and Applied Problems of Ferrous Metallurgy* (2024).

Продемонструйте здатність закладу освіти сформувати разові спеціалізовані вчені ради (разові спеціалізовані ради з присудження ступеня доктора мистецтва) для атестації аспірантів (ад'юнктів), які навчаються на відповідній освітній програмі

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України має значний науковий потенціал для створення разових спеціалізованих вчених рад з присудження ступеня доктора філософії. У складі Інституту працює висококваліфікований колектив науковців та науково-педагогічних працівників, що мають багаторічний досвід проведення фундаментальних та прикладних досліджень у галузі матеріалознавства, металургії та суміжних напрямів. Керівники дисертаційних досліджень мають значні публікаційні доробки у провідних наукових журналах та досвід участі у міжнародних науково-дослідних проєктах, що дозволяє забезпечити компетентну оцінку дисертаційних робіт.

Інститут має необхідну матеріально-технічну та інформаційну базу для організації роботи спеціалізованих рад, зокрема сучасні лабораторії, дослідницьке обладнання, доступ до електронних наукових баз і фахових видань. Це дозволяє проводити комплексну експертизу дисертаційних досліджень, оцінювати новизну та практичну значущість результатів, а також здійснювати відкриті захисти у безпечному та академічно обґрунтованому середовищі. Наявність широкої мережі фахівців із різних наукових напрямів матеріалознавства та суміжних галузей забезпечує формування рад, які відповідають тематичній спрямованості дисертацій, враховують міждисциплінарний характер досліджень та дозволяють об'єктивно оцінювати рівень підготовки аспірантів.

Опишіть, як заклад вищої освіти організаційно та матеріально забезпечує можливості для виконання наукових досліджень (творчих проєктів) і апробації їх результатів відповідно до тематики аспірантів (ад'юнктів) (проведення регулярних конференцій, семінарів, колоквиумів, концертів, спектаклів, майстер-класів, персональних виставок, публічних виступів, надання доступу до використання лабораторій, обладнання, інформаційних та обчислювальних ресурсів тощо).

ІЧМ має потужний кадровий потенціал – у складі наукових підрозділів працюють висококваліфіковані науковці, серед яких більше половини доктори і кандидати наук, що дозволяє створювати сприятливе наукове середовище для ефективного супроводу дисертаційних досліджень. Наукові керівники аспірантів мають значний досвід публікацій у провідних наукових журналах, виконання державних та міжнародних наукових проєктів.

Організаційно аспіранти залучені до регулярних наукових заходів: конференцій та наукових семінарів, де вони обговорюють проблемні питання з колегами і керівниками. Серед ключових заходів – Всеукраїнська науково-технічна конференція «Наука і металургія», наукові семінари Інституту. Результати досліджень аспірантів публікуються у фахових наукових журналах: «Системні технології», «Materials Science», «Metallofizika i Noveishie Tekhnologii», «Key Engineering Materials», «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» та ін. Матеріально-технічне забезпечення включає сучасні лабораторії, дослідницьке та вимірювальне обладнання, необхідне для проведення експериментальних досліджень у галузі матеріалознавства, металургії та суміжних дисциплін. Аспіранти мають доступ до електронних наукових баз, фахових видань і спеціалізованого програмного забезпечення, що дозволяє виконувати наукові розрахунки, моделювання процесів та обробку даних. Доступна бібліотечна та цифрова інфраструктура Інституту забезпечує систематичний науковий пошук і підготовку публікацій відповідно до сучасних академічних стандартів.

Опишіть, як заклад вищої освіти забезпечує можливості для залучення аспірантів (ад'юнктів) до міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, зокрема через виступи на конференціях, публікації, концерти, спектаклі, майстер-класи, персональні виставки, публічні виступи, участь у спільних дослідницьких (творчих мистецьких) проєктах тощо

Здобувачі освіти активно беруть участь у міжнародних наукових конференціях, де представляють результати власних досліджень і обмінюються досвідом із закордонними колегами. Наприклад, аспіранти брали участь у конференції *Innovative technologies of personnel training for Industry and Transport* (ІТРПІТ 2024, м. Дніпро, 26–27 квітня 2024 року), де були представлені результати досліджень із термічної обробки сталей та вирощування монокристалів діоксиду телуру.

Інститут підтримує публікації результатів досліджень аспірантів у міжнародних фахових журналах і збірниках конференцій, що входять до баз Scopus та Web of Science. Зокрема, аспірантка Сафронова О.А. опублікувала статті у журналах *Materials Science* та *Metallofizika i Noveishie Tekhnologii*, аспірант Олійник Е.В. опублікував статті у журналах *Key Engineering Materials*, *Materials Science* та *Metallofizika i Noveishie Tekhnologii*.

Організаційно Інститут забезпечує участь аспірантів у спільних дослідницьких проєктах та міжнародних грантових програмах, а також можливість стажування у провідних наукових центрах. Здобувачі освіти отримують доступ до сучасних лабораторій, обчислювальних ресурсів і цифрових платформ, що дозволяє проводити експерименти та обробляти дані у спільних міжнародних проєктах.

Для розвитку практичних навичок і обміну досвідом Інститут організовує майстер-класи та наукові семінари, а також публічні презентації результатів, що дозволяє аспірантам демонструвати свої досягнення перед науковою спільнотою як в Україні, так і за кордоном.

Опишіть наявну практику участі наукових (творчих) керівників аспірантів (ад'юнктів) у дослідницьких (творчих мистецьких) проєктах, результати яких регулярно публікуються, презентуються та/або практично впроваджуються.

Наукові керівники аспірантів ІЧМ активно залучені до дослідницьких проєктів, результати яких регулярно публікуються у провідних наукових журналах, презентуються на конференціях та знаходять практичне застосування у металургійній та суміжних галузях. Так, Кононенко Г.А. керувала міжнародними проєктами з Австрією та Німеччиною за фінансування МОНУ. Парусов Е.В. регулярно публікується у фахових та міжнародних виданнях. Федоров С.С. є виконавцем у державних проєктах (№ДР 0121U114617, 0221U101711, 0115U003176), виконання міжнародних проєктів Horizon Europe (SiGNE, TechUPGRADE), а отримані результати застосовуються на підприємствах металургійного профілю для підвищення ефективності виробничих процесів. Бабаченко О.І. був керівником конкурсного проєкту НАНУ за програмою "Підтримка пріоритетних напрямків наукових досліджень", практичні результати робіт впроваджуються у виробництво ПАТ «Інтерпайп НТЗ», ТОВ «МЗ «Дніпросталь» та інших підприємств. Про високий рівень наукових досліджень свідчить успішне проходження атестації ІЧМ НАН України (отримано категорію "А") у частині провадження наукової (науково технічної) діяльності за напрямом «Інженерно-технологічний» за результатами акредитації МОН України.

Опишіть, як заклад вищої освіти забезпечує дотримання академічної доброчесності у професійній діяльності наукових (творчих) керівників та аспірантів (ад'юнктів)

Академічна доброчесність в ІЧМ ґрунтується на поєднанні внутрішніх нормативних документів, затверджених Вченою радою Інституту, та вимог загальних регламентів аспірантури України, що визначають етичні стандарти, правила наукового обґрунтування, цитування, публікації та захисту результатів досліджень. Одним із ключових документів є «Кодекс академічної доброчесності Інституту чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України» (<https://surl.li/krokgd>), затверджений Вченою радою Інституту у 2021 році. Цей документ регламентує принципи етичної поведінки в науковій діяльності, заборону плагіату, фальсифікації чи фабрикації даних, неправомірного використання наукових результатів інших авторів, а також встановлює відповідальність за порушення академічної етики. Кодекс є обов'язковим для виконання всіма співробітниками Інституту, аспірантами та науковими керівниками. Організаційно дотримання академічної доброчесності забезпечується через внутрішні процедури рецензування наукових робіт, перевірку унікальності текстів дисертаційних досліджень, а також через функціонування відповідних комісій, що розглядають етичні питання, пов'язані з науковою діяльністю. На рівні всієї аспірантури дія відповідних положень та процедур регламентується загальнодержавними правилами підготовки здобувачів ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, які регламентують обов'язкові елементи академічної етики, оформлення джерел, цитування та публікаційну активність (<https://surl.li/umzszb>).

Опишіть, як заклад вищої освіти вживає заходів для унеможливлення здійснення наукового (творчого) керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності

Відповідно до внутрішніх нормативних документів та чинного законодавства, наукові та науково-педагогічні працівники, які порушили етичні норми, можуть бути притягнуті до академічної або дисциплінарної відповідальності, що включає відмову у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання, позбавлення вже присудженого наукового ступеня чи звання, оголошення догани, а також недопущення до участі в конкурсі на заміщення посад наукових чи науково-педагогічних працівників. У практичній діяльності Інституту ці механізми забезпечують недопущення осіб з підтвердженими фактами порушень до ролі наукових керівників аспірантів. Внутрішні процедури включають систематичний моніторинг наукової діяльності керівників, перевірку рецензованих публікацій і дисертацій на відповідність принципам академічної доброчесності, а також контроль за дотриманням етичних норм під час проведення наукових семінарів, конференцій. За період реалізації освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів» фактів порушення академічної доброчесності серед здобувачів вищої освіти та наукових працівників Інституту не виявлено, що свідчить про ефективність впроваджених заходів та високий рівень відповідальності колективу. Такий підхід гарантує, що керівництво науковою діяльністю аспірантів здійснюється виключно компетентними, доброчесними фахівцями, підтримуючи етичні стандарти та якість наукової підготовки.

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?

До сильних сторін програми належить орієнтованість на актуальні проблеми сучасної металургії та матеріалознавства, що забезпечує підготовку фахівців, здатних вирішувати комплексні дослідницькі та технологічні завдання у галузі. Високий рівень кваліфікації викладацького колективу є ключовим ресурсом програми: співробітники Інституту мають багатий досвід у фундаментальних і прикладних дослідженнях, а також володіють знаннями у суміжних спеціальностях, що дозволяє аспірантам розширювати свій науковий кругозір і отримувати міждисциплінарний досвід. Програма активно інтегрує аспірантів у науково-дослідну діяльність Інституту, що дає можливість працювати під керівництвом провідних фахівців та набирати практичний досвід у виконанні реальних наукових проєктів. Всі аспіранти обов'язково беруть участь у наукових конференціях, зокрема у щорічній конференції «Наука та

металургія», а також у засіданнях секцій вченої ради ІЧМ, де вони можуть презентувати результати своїх досліджень, отримати фахові рекомендації та обговорити проблемні питання з провідними вченими. До слабких сторін ОП відноситься обмежене міжнародне співробітництво, що зменшує можливості аспірантів для обміну досвідом із зарубіжними колегами, участі у спільних міжнародних проєктах і публікації результатів у провідних міжнародних журналах. Це створює певні обмеження для інтеграції аспірантів у глобальну академічну спільноту та розвитку міжнародного наукового іміджу Інституту. Отже, освітньо-наукова програма забезпечує високий рівень професійної та наукової підготовки, практичну інтеграцію у дослідницьку діяльність та міждисциплінарний розвиток аспірантів, проте потребує активізації міжнародних контактів і розширення можливостей для участі у глобальних наукових ініціативах.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?

Перспективи розвитку освітньо-наукової програми «Матеріалознавство та обробка металів» на найближчі три роки пов'язані з посиленням її наукової, практичної та міжнародної складової, а також із підвищенням рівня інтеграції аспірантів у сучасні дослідницькі та інноваційні процеси у металургії та матеріалознавстві. Одним із ключових напрямів є розширення співпраці з вітчизняними та закордонними закладами вищої освіти, а також промисловими підприємствами, що дозволить аспірантам отримувати практичний досвід, брати участь у спільних наукових проєктах, стажуваннях і виробничих практиках, а також ознайомлюватися з новітніми технологіями та методиками досліджень.

Інститут планує розробити та реалізувати серію лекцій і зустрічей з провідними вченими з інших університетів та фахівцями промисловості, що сприятиме обміну досвідом, залученню до міждисциплінарних наукових ініціатив та формуванню у аспірантів широкого наукового кругозору. Це також сприятиме розвитку академічної мобільності та інтеграції у міжнародну наукову спільноту.

Регулярне коригування робочих програм дисциплін та освітньо-наукових компонентів із урахуванням останніх публікацій, наукових розробок і досягнень у металургії та матеріалознавстві дозволить забезпечувати сучасний, актуальний зміст навчання, що відповідає потребам промисловості та науки.

Особлива увага буде приділена залученню аспірантів до генерації ідей та планування проєктів щодо відновлення та реорганізації металургійного комплексу України, що поєднує наукову підготовку із практичною значущістю для держави та промисловості. Це включатиме розроблення інноваційних технологічних рішень, участь у науково-практичних конференціях, підготовку пропозицій для державних програм та промислових підприємств, а також реалізацію дослідницьких проєктів із практичною апробацією.

Отже, заходи, які плануються, будуть спрямовані на підвищення якості освітньо-наукової підготовки, інтеграцію аспірантів у сучасну наукову спільноту, розвиток міждисциплінарних компетенцій і практичної значущості досліджень, що забезпечить довгострокове зміцнення позицій програми та її відповідність потребам наукового середовища та виробничого сектору України.

Запевнення

Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.

Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.

Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.

Додатки:

Таблиця 1. Інформація про обов'язкові освітні компоненти ОП

Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.

Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.

ПІБ:

Дата:

Таблиця 1. Інформація про освітні компоненти ОП

Назва освітнього компонента	Вид освітнього компонента	Силабус або інші навчально-методичні матеріали		Якщо освітній компонент потребує спеціального матеріально-технічного та/або інформаційного забезпечення, наведіть відомості щодо нього*
		Назва файла	Хеш файла	
Підготовка та документування результатів наукової діяльності	навчальна дисципліна	1-1 РП Документування.pdf	XYn7BuOE9ZPwaFN Nwo4Y5NYwNLQ6H fKNoXkfGDKAubA=	Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу, доступу до бібліотеки та архіву, вільного доступу до документів на основі Open Office.
Інформаційні технології в наукових дослідженнях	навчальна дисципліна	1-2 РП Інформаційні технології.pdf	wuonoVxW/TaN6Jp EB8YiyRpP91fNdho uCuEIBOYwQN8=	Навчальний процес передбачає використання вільного доступу до мережі Internet, мультимедійного комплексу, комп'ютерних робочих місць, прикладного програмного забезпечення, вільного доступу до документів на основі Open Office.
Методологія наукових досліджень	навчальна дисципліна	1-3 РП_Методологія_досліджень.pdf	pwGlTtFrfJyoUoabyP ld95J9JFSqIhNUj6G HFXHMh4g=	Навчальний процес передбачає використання вільного доступу до мережі Internet, мультимедійного комплексу, комп'ютерних робочих місць, прикладного програмного забезпечення, прикладного програмного забезпечення, вільного доступу на основі Open Office.
Патентно-інформаційні дослідження	навчальна дисципліна	1-4 РП Патентно-інформ.pdf	N/SPPq+u2TRMW6 VojW333Zq72D/GSti xwRpDMoBoTiA=	Навчальний процес передбачає використання вільного доступу до мережі Internet, мультимедійного комплексу, прикладного програмного забезпечення.
Основи термічної обробки вуглецевих і легированих сталей	навчальна дисципліна	2-1 РП Основи ТО 132.pdf	TH1NuXC4M6B6A+ 8wv7IVJRDG48uUvt 1Cyx3zarDGRpw=	Лабораторне обладнання: 1 Лабораторна індукційна плавильна піч: плавильний модуль - ІТПЕ-0,01 та генератор ВТТ-20-22. Використовується для отримання сталевих та чавунних виливків масою до 10 кг різного хімічного складу. 2 Печі (5 шт.) із температурою нагрівання до 1100 °С. Використовуються для пом'якшувальної та зміцнюючої термічних обробок металевих зразків. 3 Установка для торцевого загартування зразків на прожарювання. Використовується для оцінки прожарювання сталі. 4. Стрічкова пилка. Використовується для вирізування зразків різних розмірів з металопрокату та виливків. 5 Машина для випробувань на розтягування та стискання при кімнатних, знижених та підвищених температурах INSTRON. 5. Універсальна випробувальна машина Тип ЄДЦ – 20. Використовується для наведення тріщини втоми у зразках К1с, а також для втомних випробувань арматурного прокату. 6. Випробувальна машина ЦД

				10/90. Використовуються для статичних випробувань зразків розтягування. 7. Маятникові копри ПСВ-5, ПСВ-30. Використовуються для випробувань металевих зразків на в'язкість при кімнатній і негативних температурах. 8. Прилад визначення твердості ТК-2М, ТБ 5004, ТП-7Р-1, ТКС-1. Використовуються для вимірювання твердості металевих зразків за Роквеллом, Брінеллем, Віккерсом, супер-Роквеллом. 9. Випробувальна машина СМЦ-2. Використовується для випробувань на зношування та контактну-втомну міцність зразків циліндричної форми. 10. Випробувальна машина УБМ. Використовується для випробувань круглих зразків на втому з визначенням витривалості матеріалу. 11. Випробувальна машина К-5. Використовується для випробування дроту на скручування. 12. Випробувальна машина МГ-1. Використовується для випробування металевих зразків на перегин. 13. Світлові мікроскопи "Neophot 30" та "Axiovert 200M MAT". Використовуються для металографічних досліджень металу, визначення його забрудненості неметалевими включеннями та структурного стану. 14. Прилад ПМТ-3, LHVS-1000Z. Використовується для визначення мікротвердості окремих фаз та структурних складових металу. 15. Установка колесо-рейка для нанесення «білого шару» на зразок колісної сталі в умовах руху юзом. Використовується на дослідження параметрів білого шару сталей різного хімічного складу.
Науково-педагогічна практика	практика	2-2 РП Практика.pdf	IJRyD+yjjprb49E3Fp4+MKmiNGVMqa1kQwE15mU3o3E=	Навчальний процес передбачає використання мультимедійного комплексу, вільного доступу до мережі Internet, комп'ютерних робочих місць.

* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та версія програмного забезпечення

Таблиця 2. Зведена інформація про відповідність НПП освітнім компонентам

ID викладача	ПІБ	Посада	Структурний підрозділ	Кваліфікація викладача	Стаж	Навчальні дисципліни, що їх викладає викладач на ОП	Обґрунтування відповідності освітньому компоненту (кваліфікація, професійний досвід, наукові публікації)
499637	Чуйко Ігор Миколайович	старший науковий співробітник, Основне	Аспірантура	Диплом магістра, Національна металургійна	23	Патентно-інформаційні дослідження	Освітня кваліфікація: Вища освіта 1. Національна

		місце роботи	академія України, рік закінчення: 2005, спеціальність: 090105 Термічна обробка металів, Диплом кандидата наук ДК 055595, виданий 18.11.2009, Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника) АС 001298, виданий 20.12.2023		металургійна академія України, 2005, спеціальність – термічна обробка металів, кваліфікація – магістр металургії, НР №28139869 Науковий ступінь кандидат технічних наук, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, Тема: «Розробка хімічного складу та технології термомеханічної обробки катанки з легованих сталей, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні зварювального дроту», ДК№ 055595 від 18.11.2009 МОН України. Вчене звання Старший дослідник, атестат АС 001298, 20.12.2023, Інститут чорної металургії НАНУ, спеціальність 132 Матеріалознавство. Відомості про підвищення кваліфікації 1. Відкритий науково-практичний семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Актуальні проблеми створення та використання службових об'єктів інтелектуальної власності у сфері освіти та науки» (3 академічні години, сертифікат УкрІНТЕІ № UISTEI-251028014 від 28.10.2025). 2. Отримав сертифікат FCE (Ref. No. 19Y718G348DQ17 від 07.10.2023), що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні B2 у відповідності до класифікації CEFR. Досягнення у професійній діяльності: 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core
--	--	--------------	--	--	--

							Collection
							1. Parusov E. V., Chuiko I. M., Gubenko S. I., Oliinyk E. V., Parusov O. V. Influence of temperature-deformation parameters of thermomechanical treatment on the structure and mechanical properties of low-carbon alloyed steel. Materials Science. 2025. Vol. 61. P. 42–49. https://doi.org/10.1007/s11003-025-00960-5 (Scopus/WoS)
							2. Parusov E. V., Chuiko I. M., Oliinyk E. V., Parusov O. V. Recovery processes in hot-deformed austenite: the essence of phenomena, models, applications in industry. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2025. Vol. 47. No. 9. P. 927–955. https://doi.org/10.15407/mfint.47.09.0927 (Scopus/WoS)
							3. Губенко С. І., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Парусов О. В. Вплив лазерної обробки на структуру і зносостійкість колісної сталі. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2024. Вип. 38. С. 566–587. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-566-587 (Фахове)
							4. Lutsenko V. A., Parusov E. V., Parusov O. V., Lutsenko O. V., Chuiko I. M., Golubenko T. M. Peculiarities of formation of high-carbon steel structure during rolling. Materials Science. 2023. Vol. 58. P. 621–628. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00708-z (Scopus/WoS)
							5. Парусов Е. В., Бобирь С. В., Приходько І. Ю., Чуйко І. М., Захарчук С. С. Прогнозування структурного стану робочого шару великогабаритних прокатних валків під час термічного зміцнення. Металознавство та термічна обробка металів. 2023. № 1 (100). С. 39–45. https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.280323.39.943 (Фахове)

									2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 1. Спосіб визначення загальної маси окалини на поверхні прокату круглого перерізу з вуглецевої сталі : пат. 124018 Україна. № а 2019 03930 ; заявл. 15.04.2019 ; опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27. 2. Спосіб неруйнівного контролю якості термічної обробки виробів з легованих сталей : пат. 128042 Україна. № а 2021 04127 ; заявл. 15.07.2021 ; опубл. 20.03.2024, Бюл. № 12. 8) виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах Відповідальний виконавець роботи на замовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Полтавська обл., Україна: «Визначення найближчої сталі-аналога за нормативними документами Європейського союзу для виготовлення листового прокату 20 ТВ-1 М-1 ДК-2 за ГОСТ 1577-93 різних товщин». 11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою) Наукове консультування ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Полтавська обл., 12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій 1. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Барановська О. Є. Вплив кріогенного оброблення на зміну зносостійкості високовуглецевих легованих сталей інструментального призначення. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2025 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 23 квітня 2025 р. Дніпро : УДУНТ, 2025. С. 14–20. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2025.01.003 2. Parusov E. V., Chuiko I. M., Bobyr S. V., Oliinyk E. V., Zhukov V. V. On the formation of martensite in low-carbon alloy steel wire rod for welding applications during slow continuous cooling. HighMatTech-2025 : IXth International materials science conference, Frantsevich Ukrainian Materials Research Society, Kyiv, Ukraine, October 6-10, 2025. P. 164. 3. Чуйко І. М., Парусов Е. В., Бобирь С. В., Сагура Л. В. Застосування математичного моделювання при аналізі дилатограм мартенситного перетворення у сталях. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2024 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 10-11 квітня 2024 р. Дніпро
--	--	--	--	--	--	--	---

								: УДУНТ, 2024. С. 158–163. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.027 4. Gubenko S. I., Parusov E. V., Chuiko I. M., Parusov O. V. About necessity of local laser strengthening of the tread of railway wheels. MININGMETALTECH 2024 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education : conf. proc., Riga, the Republic of Latvia, November 28–29, 2024. Riga : Baltija Publishing, 2024. Vol. 1. P. 147–149. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-50 5. Парусов Е. В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Олійник Е. В. Визначення оптимальної температури загартування економнолегованої конструкційної сталі при реалізації процесу Q&P. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2023 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 22 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. С. 82–86. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.020 19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях 1. Заступник голови технічного комітету стандартизації ТК 8 «Труби сталеві та балони» з 2025 р. 2. Індивідуальний член технічного комітету стандартизації ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» з 2025 р. 3. Член Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича. Членський квиток № UMRS-2026-045.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								1. Національна металургійна академія України, 2005, спеціальність – термічна обробка металів, кваліфікація – магістр металургії, НР №28139869 Науковий ступінь кандидат технічних наук, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, Тема: «Розробка хімічного складу та технології термомеханічної обробки катанки з легованих сталей, які забезпечують підвищення деформованості при волочінні зварювального дроту», ДКН^о 055595 від 18.11.2009 МОН України. Вчене звання Старший дослідник, атестат АС 001298, 20.12.2023, Інститут чорної металургії НАНУ, спеціальність 132 Матеріалознавство. Відомості про підвищення кваліфікації 1. Відкритий науково-практичний семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Актуальні проблеми створення та використання службових об'єктів інтелектуальної власності у сфері освіти та науки» (3 академічні години, сертифікат УкрІНТЕІ № UISTEI-251028014 від 28.10.2025). 2. Отримав сертифікат FCE (Ref. No. 19Y718G348DQ17 від 07.10.2023), що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні B2 у відповідності до класифікації CEFR. Досягнення у професійній діяльності: 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз,
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 1. Parusov E. V., Chuiko I. M., Gubenko S. I., Oliinyk E. V., Parusov O. V. Influence of temperature-deformation parameters of thermomechanical treatment on the structure and mechanical properties of low-carbon alloyed steel. Materials Science. 2025. Vol. 61. P. 42–49. https://doi.org/10.1007/s11003-025-00960-5 (Scopus/WoS) 2. Parusov E. V., Chuiko I. M., Oliinyk E. V., Parusov O. V. Recovery processes in hot-deformed austenite: the essence of phenomena, models, applications in industry. Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 2025. Vol. 47. No. 9. P. 927–955. https://doi.org/10.15407/mfint.47.09.0927 (Scopus/WoS) 3. Губенко С. І., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Парусов О. В. Вплив лазерної обробки на структуру і зносостійкість колісної сталі. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2024. Вип. 38. С. 566–587. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-566-587 (Фахове) 4. Lutsenko V. A., Parusov E. V., Parusov O. V., Lutsenko O. V., Chuiko I. M., Golubenko T. M. Peculiarities of formation of high-carbon steel structure during rolling. Materials Science. 2023. Vol. 58. P. 621–628. https://doi.org/10.1007/s11003-023-00708-z (Scopus/WoS) 5. Парусов Е. В., Бобирь С. В., Приходько І. Ю., Чуйко І. М., Захарчук С. С. Прогнозування структурного стану робочого шару великогабаритних прокатних валків під час термічного зміцнення. Металознавство та термічна обробка металів. 2023. № 1 (100). С. 39–45. https://doi.org/10.3083
--	--	--	--	--	--	--	--

							8/J.РМНТМ.2413.2803 23-39.943 (Фахове) 2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 1. Спосіб визначення загальної маси окалини на поверхні прокату круглого перерізу з вуглецевої сталі : пат. 124018 Україна. № а 2019 03930 ; заявл. 15.04.2019 ; опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27. 2. Спосіб неруйнівного контролю якості термічної обробки виробів з легированих сталей : пат. 128042 Україна. № а 2021 04127 ; заявл. 15.07.2021 ; опубл. 20.03.2024, Бюл. № 12. 8) виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах Відповідальний виконавець роботи на замовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Полтавська обл., Україна: «Визначення найближчої сталі-аналога за нормативними документами Європейського союзу для виготовлення листового прокату 20 ТВ-1 М-1 ДК-2 за ГОСТ 1577-93 різних товщин». 11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше
--	--	--	--	--	--	--	---

							трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою) Наукове консультування ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Полтавська обл., 12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій 1. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Барановська О. Є. Вплив кріогенного оброблення на зміну зносостійкості високовуглецевих легованих сталей інструментального призначення. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2025 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 23 квітня 2025 р. Дніпро : УДУНТ, 2025. С. 14–20. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2025.01.003 2. Parusov E. V., Chuiko I. M., Bobyr S. V., Oliinyk E. V., Zhukov V. V. On the formation of martensite in low-carbon alloy steel wire rod for welding applications during slow continuous cooling. HighMatTech-2025 : IXth International materials science conference, Frantsevich Ukrainian Materials Research Society, Kyiv, Ukraine, October 6-10, 2025. P. 164. 3. Чуйко І. М., Парусов Е. В., Бобирь С. В., Сагура Л. В. Застосування математичного моделювання при аналізі дилатограм мартенситного перетворення у сталях. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2024 : матер. міжнар. наук.-техн.
--	--	--	--	--	--	--	--

						конф., м. Дніпро, 10-11 квітня 2024 р. Дніпро : УДУНТ, 2024. С. 158–163. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.027 4. Gubenko S. I., Parusov E. V., Chuiko I. M., Parusov O. V. About necessity of local laser strengthening of the tread of railway wheels. MININGMETALTECH 2024 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education : conf. proc., Riga, the Republic of Latvia, November 28–29, 2024. Riga : Baltija Publishing, 2024. Vol. 1. P. 147–149. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-50 5. Парусов Е. В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Олійник Е. В. Визначення оптимальної температури загартування економнолегованої конструкційної сталі при реалізації процесу Q&P. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ITMM’2023 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 22 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. С. 82–86. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.020 19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях 1. Заступник голови технічного комітету стандартизації ТК 8 «Труби сталеві та балони» з 2025 р. 2. Індивідуальний член технічного комітету стандартизації ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» з 2025 р. 3. Член Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича. Членський квиток №
--	--	--	--	--	--	---

							UMRS-2026-045.
499637	Чуйко Ігор Миколайови ч	старший науковий співробітни к, Основне місце роботи	Аспірантура	Диплом магістра, Національна металургійна академія України, рік закінчення: 2005, спеціальність: 090105 Термічна обробка металів, Диплом кандидата наук ДК 055595, виданий 18.11.2009, Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника) АС 001298, виданий 20.12.2023	23	Підготовка та документуванн я результатів наукової діяльності	Освітня кваліфікація: Вища освіта 1. Національна металургійна академія України, 2005, спеціальність – термічна обробка металів, кваліфікація – магістр металургії, НР №28139869 Науковий ступінь кандидат технічних наук, 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів, Тема: «Розробка хімічного складу та технології термомеханічної обробки катанки з легованих сталей, які забезпечують підвищення деформованості при волочинні зварювального дроту», ДК№ 055595 від 18.11.2009 МОН України. Вчене звання Старший дослідник, атестат АС 001298, 20.12.2023, Інститут чорної металургії НАНУ, спеціальність 132 Матеріалознавство. Відомості про підвищення кваліфікації 1. Відкритий науково- практичний семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Актуальні проблеми створення та використання службових об'єктів інтелектуальної власності у сфері освіти та науки» (3 академічні години, сертифікат УкрІНТЕІ № UISTEI-251028014 від 28.10.2025). 2. Отримав сертифікат FCE (Ref. No. 19Y718G348DQ17 від 07.10.2023), що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні B2 у відповідності до класифікації CEFR. Досягнення у професійній діяльності: 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових

						виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 1. Chuiko I. M., Parusov E. V., Bobyr S. V., Sahura L. V., Parusov O. V. Comparative analysis of the martensitic transformation kinetics in low-alloy structural steel by dilatometric and calculation methods. Materials Science. 2024. Vol. 60. P. 50–55. https://doi.org/10.1007/s11003-024-00850-2 (Scopus/WoS) 2. Парусов Е. В., Борисенко А. Ю., Олійник Е. В., Чуйко І. М., Парусов О. В. Застосування фрактального аналізу для кількісної оцінки графітових включень в структурі чавуну. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2024. Вип. 38. С. 644–655. https://doi.org/10.52150/2522-9117-2024-38-644-655 (Фахове) 3. Губенко С. І., Парусов Е. В., Чуйко І. М. Особливості розвитку проковзування уздовж границь гетерофазне включення «тутоплавка фаза, оточена легкоплавкою оболонкою» – матриця сталі. Металознавство та термічна обробка металів. 2023. № 1 (100). С. 14–21. https://doi.org/10.30838/J.PMNTM.2413.280323.14.940 (Фахове) 4. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Голубенко Т. М., Барановська О. Є., Чуйко І. М. Дослідження впливу кріогенного оброблення на особливості формування структури та зносостійкість сталі 38ХНЗМФА після попереднього термічного зміцнення. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії: сб. наук. пр. 2022. Вип. 36. С. 430–440.
--	--	--	--	--	--	---

						https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-430-440 (Фахове) 5. Луценко В. А., Голубенко Т. М., Чуйко І. М., Луценко О. В. Моделювання впливу хімічного складу та структури на механічні властивості легованого прокату. Сучасні проблеми металургії. Наукові Вісті. 2022. № 25 (2022). С. 93–101. https://doi.org/10.34185/1991-7848.2022.01.08 (Фахове) 2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 1. Спосіб визначення загальної маси окалини на поверхні прокату круглого перерізу з вуглецевої сталі : пат. 124018 Україна. № а 2019 03930 ; заявл. 15.04.2019 ; опубл. 07.07.2021, Бюл. № 27. 2. Спосіб неруйнівного контролю якості термічної обробки виробів з легованих сталей : пат. 128042 Україна. № а 2021 04127 ; заявл. 15.07.2021 ; опубл. 20.03.2024, Бюл. № 12. 8) виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 1. 0123U100105 Дослідження особливостей формування структури та властивостей
--	--	--	--	--	--	---

							високолегованої сталі 04X14T3P1Ф для труб атомної енергетики при деформаційній та термічній обробках. 2. 0125U000021 Встановлення особливостей формування структурного стану та властивостей бунтового прокату з легованих Cr-Mo-V сталей для підвищення його деформованості при виробництві зварювальних. 11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою) Наукове консультування ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Полтавська обл., 12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій 1. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Барановська О. Є. Вплив кріогенного оброблення на зміну зносостійкості високовуглецевих легованих сталей інструментального призначення. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2025 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 23 квітня 2025 р. Дніпро : УДУНТ, 2025. С. 14–20. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2025.01.003 2. Parusov E. V., Chuiko I. M., Bobyr S. V., Oliinyk E. V., Zhukov V. V. On the formation of martensite in low-carbon alloy steel wire rod for welding applications during slow continuous
--	--	--	--	--	--	--	---

cooling. HighMatTech-2025 : IXth International materials science conference, Frantsevich Ukrainian Materials Research Society, Kyiv, Ukraine, October 6-10, 2025. P. 164.

3. Чуйко І. М., Парусов Е. В., Бобирь С. В., Сагура Л. В. Застосування математичного моделювання при аналізі дилатогам мартенситного перетворення у сталях. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ITMM'2024 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 10-11 квітня 2024 р. Дніпро : УДУНТ, 2024. С. 158–163.
<https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.027>

4. Gubenko S. I., Parusov E. V., Chuiko I. M., Parusov O. V. About necessity of local laser strengthening of the tread of railway wheels. MININGMETALTECH 2024 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education : conf. proc., Riga, the Republic of Latvia, November 28–29, 2024. Riga : Baltija Publishing, 2024. Vol. 1. P. 147–149.
<https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-50>

5. Парусов Е. В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Олійник Е. В. Визначення оптимальної температури загартування економнолегованої конструкційної сталі при реалізації процесу Q&P. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ITMM'2023 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 22 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. С. 82–86.
<https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.020>

19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях
1. Член Українського

							матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича. Членський квиток № UMRS-2026-045.
499594	Балаханова Тетяна Валеріївна	старший науковий співробітник, Основне місце роботи	Аспірантура	Диплом бакалавра, Національна металургійна академія України, рік закінчення: 2004, спеціальність: 0901 Інженерне матеріалознавство, Диплом магістра, Національна металургійна академія України, рік закінчення: 2005, спеціальність: 090101 Прикладне матеріалознавство, Диплом кандидата наук ДК 066081, виданий 26.11.2011, Диплом кандидата наук ДК 066081, виданий 26.01.2011	21	Методологія наукових досліджень	Освітня кваліфікація: Вища освіта 1. Національна металургійна академія України, 2005, спеціальність – прикладне матеріалознавство, кваліфікація – магістр інженерного матеріалознавства, НР №28139955 Науковий ступінь: к.т.н., ДК № 066081, 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, тема дисертації: "Закономірності впливу температурно-деформаційних параметрів обробки низьковуглецевої тонколистової сталі на формування рівномірної структури" 26.11.2011 р. Вчене звання: Старший науковий співробітник, АС №001370 від 26.02.2015, спеціальність Матеріалознавство Відомості про підвищення кваліфікації: Підвищення кваліфікації за темою «Вивчення сучасного обладнання та методів механічних випробувань металевих матеріалів різного призначення» у формі стажування на кафедрі матеріалознавства Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» з 17 березня по 19 травня 2025 року. Стажування обсягом 180 академічних годин (6 ЕКТС) пройдено під час роботи за сумісництвом на посаді доцента кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів Навчально-наукового інституту «Придніпровська державна академія будівництва та

						архітектури» УДУНТ (свідоцтва № 66-04-21/25 від 03.06.2025р.). Досягнення у професійній діяльності: 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 1. Богдан, Д., Балакін, В., Балаханова, Т., Кузнєцов, Є., & Николаєнко, Ю. (2023). Підвищення корозійної стійкості сталевих гарячекатаних труб. Modern Engineering and Innovative Technologies. Vol. 1(27-01), P. 55–67. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-27-01-048 2. Babachenko, O., Balakhanova, T., Safronova, O., & Podolskyi, R. (2024). Specific features of the formation of structural heterogeneity in carbon steel depending on manufacturing technique. Science and Innovation, Vol. 19(4), P. 47–56. https://doi.org/10.15407/scine19.04.047 3. Babachenko, O.I., Balakhanova, T.V., Safronova, O.A., & Dement'eva, Zh.A. (2023). Features of identifying the primary structure of carbon steels for the production of railway axles. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, Vol. 45(2), P. 275–292. https://doi.org/10.15407/mfint.45.02.0275 4. Babachenko, O., Balakhanova, T., Safronova, O., & Kononenko, G. (2022). Study of the influence of the Si/Mn content ratio on the dendritic structure of steels for railway axles. Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering, P. 6–12. https://doi.org/10.15588/1607-6885-2022-1-1 5. Babachenko, O., Togobytska, D.,
--	--	--	--	--	--	---

							Balakhanova, T., & Kononenko, G. (2022). Complex analysis of the influence of impurity and alloying elements on the toughness of steels for the manufacture of railway axles. System Technologies, Vol. 2, P. 21–30. https://doi.org/10.34185/1562-9945-2-139-2022-03 6. Babachenko, O.I., Kononenko, G., Balakhanova, T.V., Safronova, O., & Dement'eva, Zh.A. (2024). Study of the influence of the chemical composition of railway axle steel on the uniformity of the final microstructure. Ukrainian Journal of Civil Engineering and Architecture, P. 8–14. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.300824.08.1069 2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 1. Патент України UA 153604 С2 на корисну модель. Спосіб динамічного броньового захисту на основі вібраційного впливу / Балакін В. Ф., Балаханова Т. В., Кадильникова Т. М., Кузнецов Є. В., Савкин С. В., Свиридов С. О., Стасевський С. Л., Сторожко К. Д. – опубл. 26.07.2023, бюл. № 30, 2023р. https://iprop-ua.com/inv/ef1k6bqq/ 2. Патент України UA 157363 С2 на корисну модель. Спосіб динамічного броньового захисту. – опубл. 09.10.2024, бюл. № 14, 2024 р. https://iprop-ua.com/inv/24otuafc/ 3. Патент України UA 129602 С2 на винахід. Спосіб обробки труб / Богдан Д. О., Гальченко Г. Ю., Балаханова Т. В., Балакін В. Ф., Свиридов С. О., Угрюмов Ю. Д., Кузнецов Є. В., Николаєнко Ю. М., Кузнецов В. Є.,
--	--	--	--	--	--	--	--

							Соловйова І. А. – опубл. 11.06.2025. 8)виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах 1. Керівник НДР № 0123U100105 «Дослідження особливостей формування структури та властивостей високолегованої сталі 04X14T3P1Ф для труб атомної енергетики при деформаційній та термічній обробках» (2023р.) 2. Відповідальний виконавець НДР «Дослідження особливостей формування хімічної неоднорідності в вуглецевих сталях (0,4 – 0,6 % ваг. С) і її спадкового впливу на мікроструктуру та механічні властивості металопродукції залізничного призначення» (2021- 2022 р.) 3. Відповідальний виконавець НДР № 0121U100130 «Дослідження структурної спадковості у сплаві Inconel 718 після 3D друку та наступної термічної обробки» (2021 р.) 4. Відповідальний виконавець НДР № 0120U101199 «Дослідження впливу розміру безперервнолитої заготовки на мікроструктуру і механічні властивості низьковуглецевої катанки» (2020 р.) 12)наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової
--	--	--	--	--	--	--	---

							або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій 1. Балаханова Т.В., Парусов Е.В., Чуйко І.М., Олійник Е.В. Розроблення методики виявлення структури високобористої нержавіючої сталі феритного класу. Україна. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Наука та металургія 2023». С. 68. 2. Свиридов С.О., Балакін В.Ф., Балаханова Т.В., Гавриляк Р.В. Особливості перфорації пластин зі сталі 30XH2MA під впливом вібрації. Ukraine. International Scientific and Technical Conference «Information Technologies in Metallurgy and Machine Building». С. 129-134. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.022 3. Борисенко А.Ю., Балаханова Т.В. Зв'язок хімічної мікронеоднорідності зі структурою пластинчастого графіту в сірому чугуні. Україна. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Наука та металургія 2024». С. 33. 4. Sviridov, S.A., Savkin, S.V., Balakhanova, T.V., Solovyova, I.A., Balakin, V.F. Enhancing the durability of armor plates using vibration. Croatia. 17th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. Materials and Metallurgy «SHMD 2024». Metalurgija, 63(2), P. 312. 5. Balakhanova, T., Kononenko, A., Safronova, O., Shpak, O., Dementieva, Z., (2024). Features of the microstructure of axial blanks after rolling. International Scientific and Technical Conference «Information Technologies in Metallurgy and Machine Building». С. 12-14. DOI:
--	--	--	--	--	--	--	---

							10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.003 19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях Відповідальний секретар технічного комітету стандартизації ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша продукція з чавуну та сталі» з 2021р. до теперішнього часу (Наказ ДП «УкрНДНЦ» № 437 від 17.11.2021 «Про внесення змін до керівного складу та складу ТК 4»).
543624	Степаненко Дмитро Олександрович	завідуючий відділом, Основне місце роботи	Аспірантура	Диплом магістра, Національна металургійна академія України, рік закінчення: 2008, спеціальність: 090401 Металургія чорних металів, Диплом кандидата наук ДК 008775, виданий 26.09.2012	17	Інформаційні технології в наукових дослідженнях	Освітня кваліфікація: Вища освіта 1. Національна металургійна академія України, 2008, спеціальність – металургія чорних металів, кваліфікація – магістр металургії, НР №35335499 Науковий ступінь: к.т.н., ДК № 008775, 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів, тема дисертації: "Розробка критеріїв і методики оцінки впливу гетерогенності розплавів доменних шлаків на їх технологічні властивості" 26.09.2012 р. Відомості про підвищення кваліфікації: Участь у академічній мобільності Staff Mobility for Training in the frame of the Erasmus+ Programme at TU Bergakademie Freiberg, Germany, from 23/10/2023 until 21/12/2023. Досягнення у професійній діяльності: 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку

фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection
 Stepanenko D. O., Togobitska D. M. Regarding the interaction and capture of metal droplets by blast furnace slag. Metal Science and Treatment of Metals. – 2024. – Vol. 30, No. 2. – pp. 3–15. – [In Ukrainian].
<https://doi.org/10.15407/mom2024.02.003>.
 Stepanenko D. Calculation of activation energy of viscosity for evaluation of metallurgical slag melts structure. Lithuanian Journal of Physics. – 2023. – Vol. 63, No. 1. – pp. 40–45.
<https://doi.org/10.3952/physics.2023.63.1.6>.
 Togobitska D., Bielkova A., Stepanenko D. Model decision-making system in the task of choosing the optimal composition of the blast furnace burden under specific operating conditions of BF. Acta Metallurgica Slovaca. – 2023. – Vol. 29, No. 2. – pp. 67–74.
<https://doi.org/10.36547/ams.29.2.1764>.
 Stepanenko D., Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L. Evaluating the structural state of fluoride-oxide melts and their interactions with steel to sensible selection of ESR slag. Теорія і практика металургії. – Дніпро, 2023. – № 4 (141). – С. 57–65.
<https://doi.org/10.15802/tpm.4.2023.08>.
 Тогобицька Д. М., Белькова А. І., Степаненко Д. О., Поворотня І. Р., Греков С. В. Методика оцінки фізико-хімічної взаємодії в системі «метал–шлак» як кооперативного іонообмінного процесу під час рафінування сталі. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. – Дніпро, 2023. – Вип. 37. – С. 271–286.
<https://doi.org/10.52150/2522-9117-2023-37-271-286>.

						Stovpchenko G., Togobitskaya D., Lisova L., Stepanenko D., Medovar L. Predictive models for molten slags viscosity and electrical conductivity based on directed chemical bonds concept. Ironmaking & Steelmaking. – 2022. – Vol. 49, No. 6. – pp. 572–580. https://doi.org/10.1080/03019233.2022.2026043. Тогобицька Д. М., Степаненко Д. О., Белькова А. І., Петров О. П., Ліхачов Ю. М. Банк даних «Металургія» – інформаційна основа прогнозування властивостей фізико-хімічних систем та їх розплавів. Сучасні проблеми металургії. – 2021. – № 24. – С. 140–148. https://doi.org/10.34185/1991-7848.2021.01.14. з) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) Муравйова І. Г. Створення інтелектуальних систем вибору оптимального складу багатокомпонентної доменної шихти: нові підходи / І. Г. Муравйова, Д. М. Тогобицька, А. І. Белькова, М. Г. Іванча, О. С. Нестеров, Д. О. Степаненко, В. І. Вишняков. – Київ: Науково-видавнича рада, 2022. – 232 с. – ISBN 978-966-02-9955-9. 8) виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до
--	--	--	--	--	--	---

							переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах Керівник НДР «Розробка нових структурно-чутливих критеріїв процесів фізико-хімічної взаємодії в системі метал-шлак для вдосконалення режимів обробки сталі в агрегаті ківш-піч», (2022-2024рр.), №ДР 0122U000133. 10) участь у міжнародних наукових та/або освітніх проектах, залучення до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії” Institut für Eisen- und Stahltechnologie TU Bergakademie (м. Фрайберг, Німеччина), сертифікат та запрошення, підготовка майбутніх спільних проектів та проведення курсів для німецьких студентів та докторантів, 2023 р., 38 годин лекцій. 11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою) Впровадження результатів досліджень у виробничі умови ТОВ "НВП "Промбрикет" 12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» 16-18 березня 2021. Дніпро (Степаненко Д. О., Вергун О. С., Кисляков В. Г., Петруша В. П., Пушкаренко М. В.
--	--	--	--	--	--	--	---

							Прогнозування фізико-хімічних властивостей ковшових шлаків на основі концепції направленої хімічного зв'язку. с. 195. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2021.01.021); V International Scientific Congress SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022, October 17 - 21, 2022 (Dmytro Stepanenko «Information support of science about the properties of oxide melts»), Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» 18 травня 2022. Дніпро. (Снігура І.Р., Тогобицька Д. М., Степаненко Д. О. Критерії та моделі для прогнозування коефіцієнтів розподілу елементів у системі «метал-шлак» при позапічній обробці сталі. сс. 156-160. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2022.01.031); 22nd ECMI Conference on Industrial and Applied Mathematics. 23-30 June 2023 – Wroclaw, Poland (Natalia Togobytska, Dmytro Stepanenko and Christoph Möhs. Adaptive segmented regression for the modeling of temperature-dependent material properties. p. 327. https://ecmi2023.org/book-of-abstracts); 12th International Conference on Molten Slag, Fluxes and Salts (MOLTEN 2024). Brisbane, Australia, 17-19 June 2024. 949-962. (G. Stovpchenko, L. Medovar, L. Lisova, D. Stepanenko, D. Togobitskaya. Prognostic models for electros slag remelting process and slag engineerind. DOI:10.62053/TBYL4271. https://www.ausimm.com/globalassets/conferences-and-events/Molten/MOLTE N2024_Proceedings.pdf).
--	--	--	--	--	--	--	---

							19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях Член Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича. Членський квиток № UMRS-2026-072.
410369	Парусов Едуард Володимирович	Заступник директора з наукової роботи, Основне місце роботи	Аспірантура	Диплом магістра, Національна металургійна академія України, рік закінчення: 2003, спеціальність: 090105 Термічна обробка металів, Диплом доктора наук ДД 011762, виданий 29.06.2021, Атестат старшого наукового співробітника (старшого дослідника) АС 001370, виданий 26.02.2015	22	Основи термічної обробки вуглецевих і легированих сталей	Освітня кваліфікація: Вища освіта 1. Національна металургійна академія України, 2003, спеціальність – термічна обробка металів, кваліфікація – магістр металургії, НР №23512265 Науковий ступінь: д.т.н., ДД № 011762, 05.02.01 - "Матеріалознавство", тема дисертації: "Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності" 29.06.2021 р. Вчене звання: Старший науковий співробітник, АС №001370 від 26.02.2015, спеціальність Металознавство та термічна обробка металів Відомості про підвищення кваліфікації: 1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство за темою «Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності» (2021 р.) 2. Відкритий науково-практичний семінар УкрІНТЕІ з підвищення кваліфікації на тему «Актуальні проблеми створення та використання службових об'єктів інтелектуальної власності у сфері освіти та науки» (3

							академічні години, сертифікат УкрІНТЕІ № UISTEI-251028029 від 28.10.2025). 3. Сертифікат про знання англійської мови на рівні B2, виданий LangSkill, серія:UA, реєстраційний № 19W14L257DP07 від 13.06.2021 Досягнення у професійній діяльності: 1) наявність не менше п'яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection 1. Parusov E. V., Lutsenko V. A., Chuiko I. N., Parusov O. V. Influence of chemical composition and cooling parameters on kinetics of austenite decomposition in high-carbon steels. Chernye Metally. 2020. № 9. pp. 39–44 (Scopus, Quartiles – Q2). 2. Lutsenko, V. A., Parusov E. V., Golubenko, T. N., Lutsenko, O. V. On the effect of non-metallic inclusions in production of small diameter wires. Chernye Metally. 2021. № 8. pp. 27–31. https://doi.org/10.17580/chm.2021.08.05 (Scopus, Quartiles – Q2). 3. Serhii Bobyr, Pavlo Krot, Eduard Parusov, Tetiana Golubenko, Olena Baranovska Increasing the wear resistance of structural alloy steel 38CrNi3MoV subjected to isothermal hardening and deep cryogenic treatment. Applied Sciences. 2023. № 13(16). 14 p. https://doi.org/10.3390/app13169143. (Scopus, Quartiles – Q2). 4. Bobyr S., Parusov E., Golubenko T., Chuiko I. Diffusion model of the discontinuous of austenite in the alloy steel considering his stabilization. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii. 2022. № 44(1). pp. 31–45. DOI: 10.15407/mfint.44.01.0
--	--	--	--	--	--	--	---

031 (Scopus, Quartiles – Q3).

5. Bobyr S. V., Parusov E. V., Levchenko G. V., Borisenko A. Yu. and Chuiko I. M. Shear transformation of austenite in steels considering stresses' effects. Progress in Physics of Metals. 2022. № 3(23). pp. 379–410. <https://doi.org/10.15407/ufm.23.03.379> (Scopus, Quartiles – Q1).

6. Парусов Е. В., Левченко Г. В., Луценко В. А., Бобирь С. В., Парусов О. В., Чуйко І. М., Голубенко Т. М. Наукові і технологічні основи виробництва високоефективних видів сортового та бунтового прокату. Металл и литье Украины. 2019. Т. 314-316. № 7-9. С. 60-68. <https://doi.org/10.15407/steelcast2019.07.060>.

7. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Левченко Г. В., Голубенко Т. М., Чуйко І. М. Закономірності формування залишкового аустеніту в складнолегованих сталях (огляд). Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2021. Вип. 35. С. 223–235. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2021-35-223-235>.

8. Ковзель М. А., Бабаченко О. І., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Олійник Е. В. Про формування первинної структури та властивостей економнолегованих хромомарганцевих сплавів у литому стані. Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії. 2022. Вип. 36. С. 379–396. <https://doi.org/10.52150/2522-9117-2022-36-379-396>.

9. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Голубенко Т. М., Лошкаръов Д. В. Розроблення та впровадження нової методики моделювання фазово-структурних перетворень у процесі охолодження легованих сталей Металознавство та

							термічна обробка металів. 2022. № 1(96) С. 17–23. https://doi.org/10.30838/J.PMNTM.2413.240422.17.838. 10. Парусов Е. В., Бобирь С. В., Приходько І. Ю., Чуйко І. М., Захарчук С. С. Прогнозування структурного стану робочого шару великогабаритних прокатних валків під час термічного зміцнення Металознавство та термічна обробка металів. 2023. № 1(100) С. 39–45. DOI: 10.30838/J.PMNTM.2413.280323.14.940 2) наявність одного патенту на винахід або п'яти деклараційних патентів на винахід чи корисну модель, включаючи секретні, або наявність не менше п'яти свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір 1. Сучасні уявлення про отримання якісного прокату із мультифазною структурою з низьковуглецевих легованих сталей зварювального призначення : свідоцтво № 121487 про реєстрацію авторського права на твір. № с202304627 ; заявл. 26.06.2023 ; опубл. 04.12.2023, електр. докум. CR2680041223. 2. Спосіб неруйнівного контролю якості термічної обробки виробів з легованих сталей : свідоцтво № 128042 Україна. № а202104127 ; заявл. 15.07.2021 ; опубл. 20.03.2023. Бюл. 12. 3 с. 3. Ультразвуковий спосіб встановлення кількості залишкового аустеніту в легованих сталях ; свідоцтво № 128624 Україна. № а 2021 02529 ; заявл. 14.05.2021 ; опубл. 04.09.2024, Бюл. № 36. 3 с. 3) наявність виданого підручника чи навчального посібника (включаючи електронні) або монографії (загальним обсягом не
--	--	--	--	--	--	--	---

							менше 5 авторських аркушів), в тому числі видані у співавторстві (обсягом не менше 1,5 авторського аркуша на кожного співавтора) 1. Губенко С. І., Вахрушева В. С., Парусов Е. В., Грузін Н. В. Фізичні та технологічні основи зміцнення металевих матеріалів за умов лазерної обробки : навч. посіб. : Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023. 44 с. 2. Губенко С. І., Парусов Е. В., Грузін Н. В., Волчук В. М. Перспективні матеріали ХХІ сторіччя : навч. посіб. Частина № 1 : Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2023. 44 с. 3. Губенко С. І., Парусов Е. В., Грузін Н. В., Волчук В. М., Загородній О. Б., Любушкін В. І. Перспективні матеріали ХХІ сторіччя : навч. посіб. Частина № 2 : Придніпровська академія будівництва та архітектури, 2024. 53 с. 4) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування У 2023-2024 рр. працюючи за сумісництвом професором кафедри Технології металів та матеріалознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету розробив: 1. Лекції та практичні
--	--	--	--	--	--	--	--

							заняття з дисципліни «Теоретичні основи і обладнання термічної обробки» для дистанційного навчання на освітній платформі Moodle (2023/2024 н.р.). 2. Лекції та практичні заняття з дисципліни «Обладнання термічних цехів» для дистанційного навчання на освітній платформі Moodle (2023/2024) н.р. 5) захист дисертації на здобуття наукового ступеня Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – Матеріалознавство за темою «Розвиток наукових і технологічних основ керування структурою та властивостями сталей перлітного класу для елементів будівельних конструкцій високої міцності» (2021 р.) 7)участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради, або члена не менше трьох разових спеціалізованих вчених рад 1. 23.12.2022–23.12.2023 р.р. член спеціалізованої вченої ради ІЧМ НАН України Д 08.231.01 по захисту дисертацій зі спеціальності 05.16.02 «Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів», 05.16.01 – "Металознавство та термічна обробка металів" 2. З 26.06.2024 та по теперішній час заступник голови спеціалізованої вченої ради ІЧМ НАН України Д 08.231.01 о захисту дисертацій зі спеціальності 05.16.02 «Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів», 05.16.01 – "Металознавство та термічна обробка металів" 8)виконання функцій (повноважень, обов'язків) наукового
--	--	--	--	--	--	--	---

							керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах
							1. «Наукові основи технології виробництва гарячекатаного бунтового прокату підвищеної міцності з вуглецевої сталі, легованої карбідоутворюючими елементами», № ДР 0118U000082 (відомча НДР, статус - керівник).
							2. «Встановлення особливостей формування та трансформації залишкового аустеніту в складнолегованих (Cr, Mo, V) сталях з підвищеною зносостійкістю при комплексній термічній обробці», № ДР 0121U100221 (відомча НДР, статус - науковий консультант).
							11) наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)
							1. Керівник НДР на замовлення ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», м. Кременчук, Полтавська обл., Україна на тему: «Визначення найближчої сталі-аналога за нормативними документами Європейського союзу для виготовлення листового прокату 20 ТВ-1 М-1 ДК-2 за ГОСТ 1577-93 різних товщин».
							2. Керівник НДР на замовлення ТОВ НВП «ТЕРМЕТ», м. Дніпро, Дніпропетровська область, Україна на тему: «Лабораторні дослідження механічних

							властивостей та металографічний аналіз зразків каліброваного прокату та пружинного дроту різних діаметрів з вуглецевих сталей» . 12) наявність апробаційних та/або науково-популярних, та/або консультаційних (дорадчих), та/або науково-експертних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п'яти публікацій 1. Парусов Е. В., Чуйко І. М., Сагура Л. В., Олійник Е. В. Визначення оптимальної температури загартування економнолегованої конструкційної сталі при реалізації процесу Q&P. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ITMM'2023 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 22 березня 2023 р. Дніпро : УДУНТ, 2023. С. 82–86. https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2023.01.020 2. Олійник Е.В., Парусов Е.В., Чуйко І.М. Теоретичні та технологічні засади знеміцнюючого термомеханічного оброблення сталевого прокату зварювального призначення. Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні. ITMM'2024», 10-11 квітня, м. Дніпро. 2024. С. 57–64. DOI: 10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.010 3. Чуйко І. М., Парусов Е. В., Бобирь С. В., Сагура Л. В. Застосування математичного моделювання при аналізі дилатограм мартенситного перетворення у сталях. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ITMM'2024 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 10-11 квітня 2024 р. Дніпро : УДУНТ, 2024. С.
--	--	--	--	--	--	--	---

158–163.
<https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2024.01.027>

4. Gubenko S. I., Parusov E. V., Chuiko I. M., Parusov O. V. About necessity of local laser strengthening of the tread of railway wheels. MININGMETALTECH 2024 – The mining and metals sector: integration of business, technology and education : conf. proc., Riga, the Republic of Latvia, November 28–29, 2024. Riga : Baltija Publishing, 2024. Vol. 1. P. 147–149.
<https://doi.org/10.30525/978-9934-26-506-8-50>

5. Бобирь С. В., Парусов Е. В., Чуйко І. М., Барановська О. Є. Вплив кріогенного оброблення на змінюваність зносостійкості високовуглецевих легированих сталей інструментального призначення. Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ'2025 : матер. міжнар. наук.-техн. конф., м. Дніпро, 23 квітня 2025 р. Дніпро : УДУНТ, 2025. С. 14–20.
<https://doi.org/10.34185/1991-7848.itmm.2025.01.003>

6. Parusov E. V., Chuiko I. M., Bobyr S. V., Oliinyk E. V., Zhukov V. V. On the formation of martensite in low-carbon alloy steel wire rod for welding applications during slow continuous cooling. HighMatTech-2025 : IXth International materials science conference, Frantsevich Ukrainian Materials Research Society, Kyiv, Ukraine, October 6-10, 2025. P. 164.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І або ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської

							студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов'язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу 1. З 2024 року та по теперішній час заступник голови організаційного комітету щорічної всеукраїнської науково-технічної конференції «Наука і металургія». 2. Член Організаційного комітету Міжнародного студентського професійного творчого конкурсу «Матеріалознавство», який проводився на базі Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у січні-червні 2024 року згідно Наказу № 1563 від 26.12.2023 року. 19) діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об'єднаннях 1. Заступник голови технічного комітету стандартизації ТК 4 «Чавун, прокат листовий, прокат сортовий термозміцнений, вироби для рухомого складу, металеві вироби, інша
--	--	--	--	--	--	--	--

							продукція з чавуну та сталі». 2. Керівник центру колективного користування науковими приладами ІЧМ НАН України. 3. З жовтня 2021 року є членом групи забезпечення якості освітньої програми «Прикладне матеріалознавство» підготовки магістрів за спеціальністю 132 – «Матеріалознавство» ННІ «Дніпровський металургійний інститут» (м. Дніпро). 4. Член Українського матеріалознавчого товариства ім. І. М. Францевича. Сертифікат № UMRS-2026-059.
--	--	--	--	--	--	--	--

Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання

Програмні результати навчання ОП	ПРН відповідає результату навчання, визначеному стандартом вищої освіти (або охоплює його)	Обов'язкові освітні компоненти, що забезпечують ПРН	Методи навчання	Форми та методи оцінювання
----------------------------------	--	---	-----------------	----------------------------